

BETRIEBSHANDBUCH

Event-System 2.0

Zentrale Plattformkomponente für eventgetriebene Anwendungen
in der Cloud des Bundesamtes für Verfahrensdienste

Anwendung	Event-System 2.0
CI-Nummer	CI-PLT-0042
Verantwortlicher	Tobias Reinhardt (Bereich IT-B 2, Durchwahl 2117)
Vertretung	Nadine Schäfer (Durchwahl 2119)
Fachseite	Bereich IT-B 2 – Plattformdienste
Dokument	BHB-PLT-0042, Version 2.4
Stand	24. Juli 2026
Klassifizierung	intern · Testdokument – fiktive Daten

Herausgeber: Bundesamt für Verfahrensdienste (BAVD), Bereich IT-B 2 – Plattformdienste · Interne Dokumentation · Weitergabe nur an berechnigte Stellen

Inhaltsverzeichnis

1 Dokumentinformation

- 1.1 Zweck und Geltungsbereich
- 1.2 Zielgruppe
- 1.3 Änderungshistorie
- 1.4 Verwandte Dokumente

2 Kurzbeschreibung

- 2.1 Fachlicher Zweck
- 2.2 Abgrenzung
- 2.3 Kennzahlen des laufenden Betriebs

3 Planerische Anforderungen an die Struktur

- 3.1 Verfügbarkeit
- 3.2 Dimensionierung
- 3.3 Schutzbedarf
- 3.4 Anbindung an andere Schnittstellen und Basisdienste
- 3.5 Weitere Anforderungen
 - Umgebungen und Stages
 - Update- und Releasezyklus
 - Ticketsystem
 - Direktkontakt

4 Systemüberblick

- 4.1 Fachlicher Überblick
- 4.2 Kontextdiagramm
- 4.3 Schnittstellen
- 4.4 Serverinstanzen
- 4.5 Storage
- 4.6 Anwendungen und Dienste
- 4.7 Systemdiagramm
- 4.8 Vernetzung
- 4.9 Paket- und Versionsübersicht
- 4.10 Ablauf der Eventzustellung

5 Administration

- 5.1 Servicezeiten und Wartungsfenster
- 5.2 Zugänge und Nutzerverwaltung
 - Umgang mit Geheimnissen
- 5.3 Aufnahme und Unterbrechung des Betriebs
 - Erstmalige Aufnahme des Betriebes
 - Geordnetes Stoppen und Starten
- 5.4 Installation und Release-/Updatewechsel
- 5.5 Standard Operating Procedures
- 5.6 Regelmäßige betriebliche Tätigkeiten
- 5.7 Skripte und Automatisierung

5.8 Zertifikatsverwaltung — TLS-Zertifikat erneuern

Gemeinsame Rahmenbedingungen

Weg A — Routen und Service Mesh (automatisiert)

Weg B — Kafka-Verbindung (manuell)

6 Troubleshooting

6.1 First-Level-Support und Meldewege

6.2 Vorgehen bei Störungen

6.3 Dokumentierte Störungsbilder

6.3.1 Consumer-Lag steigt, Zustellung verzögert sich

6.3.2 SSLHandshakeException nach Wechsel der ausstellenden CA

6.3.3 Trigger stellt nicht zu, Filter greift nicht

6.3.4 Dead-Letter-Topic füllt sich nach Umzug eines Konsumenten

6.3.5 Dispatcher startet nach einem Update nicht (CrashLoopBackOff)

6.4 Incident-Liste

6.5 Weitere Hinweise

7 Logging und Monitoring

7.1 Aufbau der Überwachung

7.2 Metriken und Schwellwerte

7.3 Protokolle

7.4 Tracing mit Tempo

8 Datensicherung, Wiederherstellung und Notfallplan

8.1 Grundsatz

8.2 Wiederherstellung

8.3 Disaster Recovery

8.4 Notfallplan

8.5 Nachweise und Übungen

9 Testfälle

9.1 Testarten

9.2 Konkrete Testfälle

10 Rollen und Verantwortlichkeiten

10.1 Rollenübersicht

10.2 Supportlevel

10.3 Dienstleister

10.4 Eskalationsweg

10.5 RACI-Matrix

11 Lizenzen und Verträge

11.1 Lizenzverwaltung

11.2 Verträge und Leistungsscheine

11.3 Offene Punkte

12 Glossar und weiterführende Dokumente

12.1 Glossar

12.2 Weiterführende Dokumente und Seiten

1 Dokumentinformation

1.1 Zweck und Geltungsbereich

Dieses Betriebshandbuch beschreibt den technischen Betrieb des Event-System 2.0 (CI-PLT-0042), der zentralen Plattformkomponente für eventgetriebene Anwendungen in der Cloud des Bundesamtes für Verfahrensdienste (BAVD). Es dokumentiert Aufbau, Schnittstellen, Betriebsabläufe, Störungsbilder, Überwachung und Wiederherstellungsverfahren. Das Handbuch ist die verbindliche Betriebsgrundlage des Teams Plattformdienste; jeder wiederkehrende Handgriff ist hier beschrieben oder über eine der SOPs SOP-1 bis SOP-7 (Kapitel 5.5) erreichbar.

Der Geltungsbereich umfasst die Namespaces `knative-eventing`, `eventing-kafka-broker`, `event-system-ops` und `event-system-debug` auf den vier Clustern der Container-Plattform als Dienst (CaaS), die zugehörige Konfiguration in den Repositories `es-ocp-infra` und `es-config` sowie die Nutzung der Apache-Kafka-Instanzen im Hausnetz Süd. Nicht im Geltungsbereich: der Betrieb der Container-Plattform selbst (Team CaaS-Plattformbetrieb, Andreas Wehrle), der Betrieb der Kafka-Broker (Talwerk IT-Services GmbH), die Fachlogik der angebundenen Verfahren und die Inhalte der übertragenen Ereignisse.

1.2 Zielgruppe

- Team Plattformdienste (Bereich IT-B 2) — Hauptadressat aller Handlungsanweisungen, 1st und 3rd Level für das Event-System.
- Bedarfsträger, also die Projekte und Verfahren, die Ereignisse veröffentlichen oder beziehen — vor allem Kapitel 3.5, 4.3, 4.10 und 6.1.
- CaaS-Plattformbetrieb (Andreas Wehrle) — Schnittstelle zu Cluster, Service Mesh und Ingress.
- Talwerk IT-Services GmbH (Holger Pietsch) — Betrieb der Kafka-Broker, 3rd Level für Kafka.
- Beteiligte Fachstellen: Netzbetrieb (Frank Dettmer), PKI (Sabine Wollmer), IAM (Kai Ostermann).

1.3 Änderungshistorie

Tabelle 1 hält die Fortschreibung dieses Handbuchs fest. Die Pflege liegt beim Produktverantwortlichen; jede Änderung an Architektur, Portfreischaltungen oder Betriebsabläufen ist innerhalb von zehn Arbeitstagen nachzutragen.

Tabelle 1: Änderungshistorie dieses Betriebshandbuchs

Version	Datum	Autor	Änderung
1.0	14.03.2024	Tobias Reinhardt	Erstfassung zur Produktivsetzung des Event-System 2.0
1.4	22.11.2024	Jonas Brinkmann	Kafka-Broker von ZooKeeper auf KRaft umgestellt, Dimensionierung ergänzt
2.0	17.04.2025	Tobias Reinhardt	Gliederung an die Handbuchvorlage angepasst, RACI-Matrix aufgenommen
2.1	03.09.2025	Miriam Falk	Observability-Kapitel auf Tempo und Loki umgestellt, Alerts dokumentiert
2.2	28.01.2026	Nadine Schäfer	Anbindung der Mars Dokumentendienste (Broker <code>dd-prod-broker</code>) aufgenommen

Version	Datum	Autor	Änderung
2.3	19.05.2026	Jonas Brinkmann	Störungsbild zum Truststore nach CA-Wechsel ergänzt (ESSUP-1517), SOP-6 überarbeitet
2.4	24.07.2026	Tobias Reinhardt	Aktualisierung auf OpenShift Serverless 1.36, Kapitel 4.10 und 8.2 neu gefasst

1.4 Verwandte Dokumente

Tabelle 2 nennt die Dokumente, ohne die einzelne Kapitel dieses Handbuchs nicht vollständig sind. Die erweiterte Liste steht in Kapitel 12.2.

Tabelle 2: Unmittelbar verwandte Dokumente

Dokument	Kennung	Bezug
Betriebshandbuch Mars Dokumentendienste	BHB-VRF-0118	Bedarfsträger mit Broker <code>dd-prod-broker</code> und Trigger <code>dd-archiv-events</code>
Betriebshandbuch CaaS-Plattform	BHB-PLT-0001	Cluster, Ingress, Service Mesh, Speicherklassen, Wartungsfenster der Plattform; Mandant <code>event-system</code> mit den Namespaces nach Kapitel 4.2
Betriebshandbuch Zentrale Sicherheitsdienste	BHB-PLT-0007	Anmeldung (Client <code>es-grafana</code>), interne PKI und ACME, Truststore-Verteilung beim CA-Wechsel (Vorbedingung in <code>SOP-6</code>), SASL/SCRAM-Zugangsdaten unter <code>kv/event-system/kafka/scram</code>
Servicekatalog Plattformdienste	SK-PLT-1.9	Leistungsumfang, Onboarding von Bedarfsträgern, Abgrenzung der Zuständigkeiten
Rahmenkonzept interne PKI	PKI-RK-002	BAVD Root CA 2, Issuing CA 3, Antragsweg — Grundlage für Kapitel 5.8
Zonenkonzept und Event-System	NET-ZK-007	Zonenübergang Metro-Region West ⇌ Hausnetz Süd (Kapitel 4.8)
Schutzbedarfsfeststellung Plattformdienste	SBF-PLT-2025	Grundlage für Kapitel 3.3
Notfallhandbuch Bereich IT-B	NFH-ITB-2.1	Meldewege und Krisenstab, Grundlage für Kapitel 8.4

Hinweis zur Dokumentenlenkung

Die gültige Fassung liegt im Confluence-Bereich des Teams Plattformdienste (<https://confluence.bavd.intern/display/PLT/Betriebshandbuch>). Ausdrücke sind unkontrollierte Kopien. Alle in diesem Handbuch genannten Personen, Hostnamen, IP-Adressen, Vorgangs- und Vertragsnummern sind Beispieldaten einer Erprobungsumgebung.

2 Kurzbeschreibung

2.1 Fachlicher Zweck

Das Event-System 2.0 ist eine zentrale Plattformkomponente innerhalb der Cloud des Bundesamtes für Verfahrensdienste (BAVD). Es unterstützt Projekte bei der Realisierung eventgetriebener Anwendungen: Fachanwendungen veröffentlichen Ereignisse („Events“), andere Anwendungen abonnieren sie und werden über Zustandsänderungen benachrichtigt, ohne dass die beteiligten Systeme einander kennen oder gleichzeitig verfügbar sein müssen. Das Event-System stellt dafür die Annahme, die Zwischenspeicherung, die Filterung und die Zustellung der Ereignisse innerhalb definierter Garantien bereit (Kapitel 4.10).

Die Konfiguration ist projektspezifisch: Jeder Bedarfsträger erhält einen eigenen Broker, legt eigene Ereignistypen fest und definiert über Trigger, welche Ereignisse an welche Zieladresse zugestellt werden. Die Konfiguration wird deklarativ in Git gepflegt und automatisiert ausgerollt (Kapitel 5.4).

2.2 Abgrenzung

Nicht Bestandteil des Event-System sind:

- **Fachliche Inhalte.** Ereignisse tragen ausschließlich Metadaten und Referenzen, niemals Fachdaten. Ein Konsument löst die Referenz beim fachlich zuständigen System auf; dort greift dessen Berechtigungsprüfung. Diese Festlegung ist die Grundlage der Schutzbedarfseinstufung in Kapitel 3.3.
- **Fachlogik und Orchestrierung.** Das Event-System entscheidet nicht, ob ein Ereignis fachlich zulässig ist, und führt keine Abläufe aus. Es filtert ausschließlich anhand der Attribute des Ereignisses.
- **Betrieb der Kafka-Broker.** Die Persistenz liegt auf Apache-Kafka-Instanzen im Hausnetz Süd, die von der Talwerk IT-Services GmbH betrieben werden (Vertrag RV-2024-0817).
- **Betrieb der Container-Plattform.** Cluster, Knoten, Ingress und Service Mesh verantwortet das Team CaaS-Plattformbetrieb.
- **Langfristige Archivierung von Ereignissen.** Die Aufbewahrung endet nach sieben Tagen (Kapitel 4.5). Wer Ereignisse revisionssicher aufbewahren muss, tut dies im eigenen Verfahren.

2.3 Kennzahlen des laufenden Betriebs

Tabelle 3 gibt den Betriebsumfang zum Stichtag 30.06.2026 wieder. Die Werte werden monatlich aus dem Ops-Cockpit (Kapitel 7.1) entnommen und im Betriebsbericht fortgeschrieben.

Tabelle 3: Betriebskennzahlen der Produktionsumgebung (Stand 30.06.2026)

Kennzahl	Wert	Anmerkung
Angebundene Bedarfsträger	17	Projekte und Verfahren mit eigenem Broker
Broker	38	über alle vier Stages, davon 17 in Produktion
Trigger	112	davon 54 in Produktion
Kafka-Topics / Partitionen	96 / 288	Topic-Schema knative-broker-<namespace>-<broker>
Ereignisse je Werktag	ca. 2,4 Mio.	Mittelwert Juni 2026, Spitzentag 3,1 Mio.
Durchsatz	180 Ereignisse/s (p95)	Tagesspitze 640 Ereignisse/s, montags 07:00–09:00

Kennzahl	Wert	Anmerkung
Zustelldauer Dispatcher → Sink	142 ms (p95)	Schwellwert 500 ms, siehe Kapitel 7.2
Fehlerhafte Zustellungen	0,04 %	überwiegend HTTP 503 beim Konsumenten
Ereignisse im Dead-Letter-Topic	312 (Juni 2026)	vollständig aufgearbeitet, siehe Kapitel 6.2
Verfügbarkeit	99,97 %	Messzeitraum April 2025 bis März 2026

Gut zu wissen

Das Event-System ist für die angebundenen Verfahren eine Infrastrukturkomponente: Fällt es aus, bleiben die Fachanwendungen bedienbar, die Benachrichtigung anderer Systeme verzögert sich aber. Produzenten müssen deshalb in der Lage sein, Ereignisse zu puffern und später erneut zu senden — diese Anforderung ist Teil des Onboardings (SOP-5).

3 Planerische Anforderungen an die Struktur

3.1 Verfügbarkeit

Für die Produktionsumgebung gilt eine Zielverfügbarkeit von 99,9 % innerhalb der Betriebszeit. Im Messzeitraum April 2025 bis März 2026 wurden 99,97 % erreicht. Gemessen wird nicht die Erreichbarkeit einzelner Pods, sondern die Ende-zu-Ende-Zustellung: Der Dienst `chronsourc` erzeugt jede Minute ein Heartbeat-Ereignis, das über einen Broker und einen Trigger an den `ce-metrics-collector` zugestellt wird. Bleibt die Zustellung aus, zählt die Minute als Ausfallminute (Metrik `heartbeat_missing_total`, Kapitel 7.2).

Tabelle 4 fasst die Kennwerte zusammen. Geplante Wartungen im Fenster nach Kapitel 5.1 gelten nicht als Ausfall, sofern sie mindestens sieben Tage vorher angekündigt wurden.

Tabelle 4: Verfügbarkeits- und Wiederanlaufkennwerte

Kennwert	Vorgabe	Erläuterung
Zielverfügbarkeit Produktion	99,9 %	entspricht höchstens 8 h 45 min Ausfall im Jahr
Gemessene Verfügbarkeit	99,97 %	April 2025 – März 2026
Maximale Einzelausfalldauer	24 h	Vorgabe aus der Schutzbedarfsfeststellung
Maximale Ausfallhäufigkeit	1 × je Monat	bezogen auf Vollaussfälle
RTO (Recovery Time Objective)	4 h	Wiederherstellung der Zustellfähigkeit, siehe Kapitel 8.3
RPO (Recovery Point Objective)	15 min	ergibt sich aus der Kafka-Replikation, nicht aus einer Sicherung
Zielverfügbarkeit Dev und Test	99,0 %	ohne Rufbereitschaft, Störungsbearbeitung in der Servicezeit

Hinweis

Die Verfügbarkeit des Event-System hängt unmittelbar an der Erreichbarkeit des Hausnetzes Süd. Ein Ausfall der Kafka-Instanzen führt zum Stillstand der Zustellung, auch wenn alle Komponenten in West laufen. Dieses Szenario ist in Kapitel 8.3 beschrieben.

3.2 Dimensionierung

Die verbindliche Konfiguration liegt versioniert in `git.bavd.intern/es-ocp-infra` unter `manifests/serverless/environments`; je Stage existiert eine eigene Wertedatei. Tabelle 5 gibt die daraus abgeleitete Dimensionierung der Produktionsumgebung wieder.

Tabelle 5: Dimensionierung der Event-System-Komponenten in `ocp-prod`

Komponente	Replikas	CPU (Request/Limit)	Speicher (Request/Limit)	Bemerkung
kafka-broker-receiver	3	500 m / 1	512 Mi / 1 Gi	Deployment, hinter Service Mesh
kafka-broker-dispatcher	3	1 / 2	1 Gi / 2 Gi	StatefulSet, je Replika ein Consumer; PodDisruptionBudget <code>minAvailable=2</code> — deshalb blockiert das parallele Entleeren zweier Knoten (siehe BHB-PLT-0001, SOP-CAAS-01)
mt-broker-filter	3	200 m / 500 m	256 Mi / 512 Mi	skaliert mit der Anzahl der Trigger

Komponente	Replikas	CPU (Request/Limit)	Speicher (Request/Limit)	Bemerkung
mt-broker-ingress	2	200 m / 500 m	256 Mi / 512 Mi	nur für In-Memory-Broker
eventing-controller	1	100 m / 500 m	256 Mi / 1 Gi	Control Plane, Leader Election
kafka-controller	1	100 m / 500 m	256 Mi / 1 Gi	erzeugt Topics und Konfiguration
Summe Namespace-Kontingent	—	12 vCPU	24 GiB	Quota, Auslastung im Juni 2026 bei 46 %

Die Dimensionierung der Kafka-Instanzen liegt bei der Talwerk IT-Services GmbH und ist in Tabelle 6 wiedergegeben. Grundlage ist eine Wachstumsannahme von 25 % Ereignisvolumen je Jahr; die Kapazitätsplanung wird halbjährlich mit dem Dienstleister überprüft (Kapitel 5.6).

Tabelle 6: Dimensionierung der Kafka-Instanzen (Produktion)

Merkmal	Wert
Broker	3 (kafka-p01 bis kafka-p03), KRaft-Modus
CPU / Speicher je Broker	8 vCPU / 32 GiB
Datenträger je Broker	2 TB lokale Disk, Auslastung 38 %
Replikationsfaktor	3
Mindestanzahl synchroner Replikate	2 (min.insync.replicas)
Aufbewahrung	7 Tage bzw. 50 GiB je Topic
Partitionen je Broker-Topic	3 (Standard), bis 12 auf Antrag
Netzanbindung	2 × 10 GBit/s, Auslastung p95 unter 5 %

3.3 Schutzbedarf

Die Schutzbedarfsfeststellung SBF-PLT-2025 ordnet dem Event-System die in Tabelle 7 genannten Schutzziele zu. Maßgeblich ist die Festlegung, dass Ereignisse keine Fachdaten enthalten (Kapitel 2.2).

Tabelle 7: Schutzbedarf und Begründung

Schutzziel	Schutzbedarf	Begründung
Vertraulichkeit	hoch	Auch ohne Fachdaten lassen die Metadaten Rückschlüsse auf Vorgänge und Bearbeitungsstände zu. Ein unbefugter Zugriff oder eine Veröffentlichung hätte einen erheblichen Ansehensverlust zur Folge. Der Zugriff auf Broker und Topics ist deshalb je Bedarfsträger getrennt und wird über SASL/SCRAM und mTLS abgesichert.
Integrität	mittel	Fachdaten dürfen nicht in Ereignisse eingebettet werden, sondern werden über Referenzen verknüpft und beim fachlich zuständigen System aufgelöst. Zu gewährleisten ist lediglich, dass ein Ereignis die notwendigen Metadaten und Referenzen unverändert trägt, damit Konsumenten filtern und weiterverarbeiten können.
Verfügbarkeit	hoch	Das Event-System wird behördenweit von Projekten und Verfahren genutzt. Ein Ausfall unterbricht die Benachrichtigung zwischen Verfahren und führt zu Rückstau in den Produzenten. Ein Ausfall darf nicht länger als 24 Stunden und nicht häufiger als einmal im Monat auftreten.

Achtung

Werden in einem Ereignis versehentlich Fachdaten übertragen, ist dies eine meldepflichtige Abweichung: Vorgang in ESSUP mit Schweregrad 2 anlegen, betroffenes Topic gemeinsam mit der Talwerk IT-Services GmbH bereinigen (SOP-7) und den Bedarfsträger sowie den Datenschutzbeauftragten über den Produktverantwortlichen informieren.

3.4 Anbindung an andere Schnittstellen und Basisdienste

Tabelle 8 nennt die Dienste, auf die das Event-System angewiesen ist. Fällt ein Dienst der Kategorie „betriebskritisch“ aus, ist die Zustellung beeinträchtigt oder unterbrochen.

Tabelle 8: Genutzte Basisdienste

Dienst	Nutzung durch das Event-System	Kategorie
CaaS (OpenShift Container Platform 4.16)	Bereitstellung und Hosting aller Komponenten, Administration per <code>oc / kubectl</code> und YAML	betriebskritisch
Apache Kafka 3.9.0	Persistenz der Ereignisse, Anbindung über Kafka-Clients und Kafka-Protokoll (TCP 9093)	betriebskritisch
Red Hat OpenShift Service Mesh	mTLS zwischen den Namespaces, Routing für Broker und Trigger	betriebskritisch
Vault (<code>vault.caas.bavd.intern</code>)	Verwaltung der Kafka-Zugangsdaten und Keystore-Kennwörter	betriebskritisch
Interne PKI (Issuing CA 3)	Serverzertifikate der Routen und der Kafka-Broker, ACME für cert-manager	betriebskritisch
IAM (Keycloak 24.0)	Anmeldung an Grafana und an der OpenShift-Konsole (OIDC)	unterstützend
ArgoCD 2.12 und Git	Ausrollen von Konfiguration und Releases	unterstützend
Nexus (<code>nexus.bavd.intern</code>)	Container-Images der Komponenten	unterstützend
Prometheus, Loki, Tempo, Grafana	Überwachung, Protokollierung, Tracing	unterstützend
Jira, Confluence, Mattermost	Vorgangsbearbeitung, Dokumentation, Direktkontakt	unterstützend

3.5 Weitere Anforderungen

Umgebungen und Stages

Das Event-System wird in vier Umgebungen parallel bereitgestellt und betreut. Änderungen durchlaufen die Stages immer aufwärts von `ocp-di` bis `ocp-prod`. So bleibt die Feature-Parität gewahrt und Randfälle werden früh erkannt (Kapitel 5.4).

Tabelle 9: Umgebungen und ihre Verwendung

Stage	Cluster	Verwendung	Nutzerkreis
Dev-Intern	ocp-di	Vorabprüfung neuer Releases und Konfigurationsänderungen durch das Team Plattformdienste; In-Memory-Broker zugelassen	nur Team Plattformdienste
Dev	ocp-dev	Entwicklungsumgebung der Bedarfsträger, Kafka-Broker, Debug-Stack aktiv	Bedarfsträger
Test	ocp-test	Test- und Abnahmeumgebung, Lasttests, Abnahme durch die Bedarfsträger	Bedarfsträger
Prod	ocp-prod	Produktion, ausschließlich Kafka-Broker, Debug-Stack deaktiviert	Bedarfsträger

Gut zu wissen

Für Applikationsteams hat die Dev-Umgebung praktisch die Bedeutung einer Produktionsumgebung. Das Team Plattformdienste unterscheidet deshalb bei der Störungsannahme nicht zwischen Produktion und Entwicklung; lediglich die Rufbereitschaft außerhalb der Servicezeit gilt allein für die Produktion.

Update- und Releasezyklus

Das Event-System nutzt Red Hat OpenShift Serverless, das gemeinsam mit der OpenShift Container Platform bereitgestellt wird; für den Einsatz ist mindestens eine OpenShift-Container-Platform-Subskription erforderlich (Kapitel 11.1). Der Update- und Releasezyklus folgt dem Zyklus von OpenShift Serverless und liegt bei etwa drei Monaten. Sicherheitsrelevante Korrekturversionen werden außerhalb dieses Zyklus eingespielt, bei kritischer Einstufung auch außerhalb des regulären Wartungsfensters mit Vorabinformation an die Bedarfsträger.

Die jeweils unterstützten Versionen und Supportfristen sind der Produktdokumentation des Herstellers zu entnehmen; der Produktverantwortliche prüft sie quartalsweise (Kapitel 5.6).

Ticketsystem

Bedarfsträger legen Vorgänge im Jira-Projekt **ESSUP** (<https://jira.bavd.intern/projects/ESSUP>) an. Tabelle 10 nennt die zulässigen Vorgangstypen und die zugesagten Reaktionszeiten. Die Reaktionszeit ist die Zeit bis zur Annahme und zum Beginn der Bearbeitung, nicht bis zur Lösung.

Tabelle 10: Vorgangstypen und Reaktionszeiten

Vorgangstyp	Verwendung	Reaktionszeit in der Servicezeit
Störung, Schweregrad 1	Produktion vollständig ohne Zustellung	30 min
Störung, Schweregrad 2	Produktion eingeschränkt, einzelne Broker oder Trigger betroffen	2 h
Störung, Schweregrad 3	Dev oder Test betroffen, Umgehung vorhanden	4 h
Anfrage	Fragen zur Nutzung, Konfigurationsauskunft, Beratung	1 Arbeitstag
Änderungsantrag	neuer Broker, neuer Trigger, geänderte Partitionierung, Onboarding	3 Arbeitstage

Die zugesagten Zeiten liegen unterhalb der Servicezeiten des ZRB, von denen das Event-System mittelbar abhängt (Serviceklasse Bronze, Leistungsschein **LS-ZRB-2022-5210**). Maßgabe des Teams ist „Best Effort“. In der Praxis wird die Annahme deutlich schneller erreicht als zugesagt.

Direktkontakt

Der unmittelbare Kontakt zum Betriebsteam läuft über den öffentlichen Mattermost-Kanal <https://chat.bavd.intern/bavd/channels/event-system>. Der Kanal ersetzt keinen Vorgang: Alles, was nachvollziehbar bleiben muss, wird zusätzlich in **ESSUP** dokumentiert. Das Funktionspostfach event-system@bavd.bund.de wird in der Servicezeit gelesen; der zentrale Servicedesk ist unter **0800 1180 100** erreichbar.

4 Systemüberblick

4.1 Fachlicher Überblick

Das Event-System setzt das Muster „Publish/Subscribe“ um. Ein Produzent sendet ein Ereignis per HTTP an den Broker-Ingress seines Brokers. Das Ereignis wird in einem Kafka-Topic persistiert und dadurch von der Verfügbarkeit der Konsumenten entkoppelt. Für jeden Konsumenten existiert ein Trigger, der über Attributfilter festlegt, welche Ereignisse ihn erreichen; der Dispatcher liest die Ereignisse aus dem Topic und stellt sie per HTTP an die im Trigger hinterlegte Zieladresse („Sink“) zu.

Ereignisse werden im Format CloudEvents 1.0 übertragen (Binärmodus, Attribute in HTTP-Kopfzeilen). Verbindlich belegt werden:

Tabelle 11: Verbindliche Attribute eines Ereignisses

Attribut	Bedeutung	Beispiel
ce-specversion	Version der CloudEvents-Spezifikation	1.0
ce-type	fachlicher Ereignistyp, Namensraum des Bedarfsträgers	dd.dokument.archiviert.v1
ce-source	erzeugendes System	/dd/dd-write-service
ce-id	eindeutige Kennung des Ereignisses	b7f1c4e2-...
ce-time	Erzeugungszeitpunkt (UTC)	2026-07-14T06:12:44Z
ce-subject	Referenz auf das fachliche Objekt, dient als Partitionsschlüssel	dok-2026-4711
traceparent	W3C-Trace-Context für die Korrelation im Tracing	00-4bf92f...-01

Der Rumpf des Ereignisses ist auf 64 KiB begrenzt und enthält ausschließlich Metadaten und Referenzen. Größere Nutzlasten werden abgewiesen (HTTP 413).

4.2 Kontextdiagramm

Abbildung 1 zeigt den technischen Systemkontext der Produktionsumgebung: die Produzenten im linken Bereich, die Komponenten des Event-System auf dem Cluster `ocp-prod` in der Metro-Region West, die Kafka-Instanzen und zentralen Dienste im Hausnetz Süd sowie die Konsumenten auf der rechten Seite. Der Eventfluss verläuft von den Produzenten über den Broker-Ingress nach Kafka, von dort über den Dispatcher zum Trigger-Filter und schließlich zu den Konsumenten. Steuer- und Konfigurationsflüsse sind gestrichelt dargestellt.

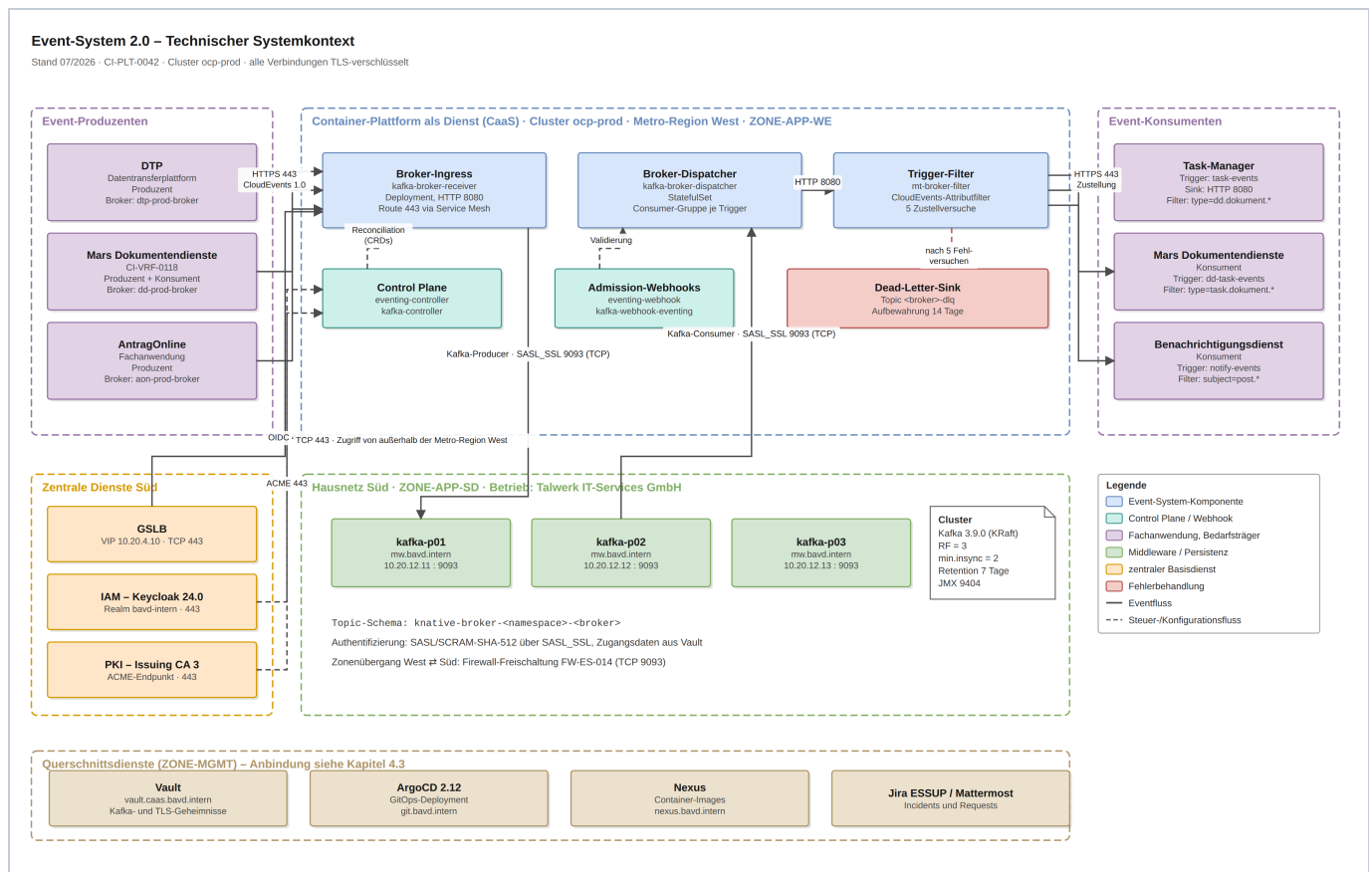


Abbildung 1: Technischer Systemkontext des Event-System 2.0 in der Produktionsumgebung. Der Übergang zwischen der Metro-Region West und dem Hausnetz Süd erfolgt über die Firewall-Freischaltung FW-ES-014 (TCP 9093).

Tabelle 12 beschreibt die im Kontextdiagramm genannten Nachbarsysteme.

Tabelle 12: Angebundene Systeme

System	Rolle	Broker / Trigger	Beschreibung
DTP — Datentransferplattform	Produzent	dtp-prod-broker	Abstraktionsschicht für den Zugriff auf Daten verschiedener Quellen. Meldet über das Event-System, wenn ein Datenbestand aufbereitet und abrufbar ist, und entkoppelt damit Konsumenten von den Datenquellen.
Mars Dokumentendienste	Produzent und Konsument	dd-prod-broker; dd- archiv-events, dd- task-events	Veröffentlicht Ereignisse zu Eingang, Archivierung und Virenfunden und bezieht Aufgabenereignisse des Task-Managers. Eigenes Betriebshandbuch BHB-VRF-0118.
AntragOnline	Produzent	aon-prod-broker	Fachanwendung, die Zustandsänderungen an Vorgängen veröffentlicht.
Task-Manager	Konsument	task-events	Zentraler technischer Dienst zur Verwaltung von Aufgaben, unabhängig davon, ob diese manuell, teilautomatisiert oder automatisiert erledigt werden. Erzeugt aus Ereignissen Aufgaben und Fristen.
Benachrichtigungsdienst	Konsument	notify-events	Versendet Benachrichtigungen an Postfächer und Arbeitskörbe.
Weitere Fachanwendungen	Produzent oder	projektspezifisch	Zwölf weitere Verfahren mit eigenem Broker; die vollständige Aufstellung führt die Bedarfsträgerliste

System	Rolle	Broker / Trigger	Beschreibung
	Konsument		(Kapitel 12.2).

4.3 Schnittstellen

Tabelle 13 listet die Schnittstellen des Event-System. Fachliche Schnittstellen sind die beiden HTTP-Schnittstellen; alle übrigen dienen dem Betrieb.

Tabelle 13: Schnittstellen des Event-System

Schnittstelle	Richtung	Protokoll / Port	Partner	Absicherung
Broker-Ingress (Eingang)	eingehend	HTTPS 443 → HTTP 8080	Produzenten	Route mit Serverzertifikat, mTLS im Mesh, Netzzonenprüfung
Trigger-Zustellung (Ausgang)	ausgehend	HTTPS 443	Konsumenten	Serverzertifikat des Konsumenten, optional Bearer-Token aus Vault
Kafka-Producer / -Consumer	bidirektional	TCP 9093	Kafka-Broker (Talwerk)	SASL_SSL mit SCRAM-SHA-512, Zugangsdaten aus Vault
Kubernetes-API	eingehend	TCP 6443	Administration, ArgoCD	OIDC-Anmeldung, RBAC, Zugriff nur über <code>jump01.mgmt.bavd.intern</code>
Metriken	ausgehend (Abholung)	HTTP 9090 / 9404	Prometheus	ServiceMonitor, netzwerkseitig auf den Cluster begrenzt
Tracing	ausgehend	OTLP 4317 / 4318	OTel-Collector, Tempo	mTLS im Mesh, Abtastrate 10 %
Protokollierung	ausgehend	intern	Log-Forwarder, Loki	<code>ClusterLogForwarder</code> , Filter je Namespace
Traffic-Management	intern	HTTP / mTLS	Service Mesh	Autorisierungsregeln je Namespace
Geheimnisverwaltung	ausgehend	HTTPS 443	Vault	Kubernetes-Auth, kurzlebige Token

Hinweis für Bedarfsträger

Die Zieladresse eines Triggers muss innerhalb von 30 Sekunden antworten und Wiederholungen verkraften. Die Zustellung erfolgt mindestens einmal („at least once“), Duplikate sind möglich. Konsumenten müssen deshalb idempotent verarbeiten, üblicherweise über die Auswertung von `ce-id`.

4.4 Serverinstanzen

Das Event-System belegt keine eigenen Server, sondern nutzt die vier Cluster der CaaS-Plattform. Tabelle 14 nennt die Endpunkte, Tabelle 15 die zugeordneten Kafka-Instanzen. Die Zuordnung der Umgebungen zu den Clustern ist in Abbildung 2 im Detail dargestellt.

Tabelle 14: Cluster und Endpunkte

Stage	Cluster	API-Endpunkt	Anwendungsdomäne	Worker
Dev-Intern	ocp-di	<code>https://api.di.caas.bavd.intern:6443</code>	<code>apps.di.caas.bavd.intern</code>	3
Dev	ocp-dev	<code>https://api.dev.caas.bavd.intern:6443</code>	<code>apps.dev.caas.bavd.intern</code>	6
Test	ocp-test	<code>https://api.test.caas.bavd.intern:6443</code>	<code>apps.test.caas.bavd.intern</code>	6
Prod	ocp-prod	<code>https://api.prod.caas.bavd.intern:6443</code>	<code>apps.prod.caas.bavd.intern</code>	12

Die Knoten des Clusters `ocp-prod` sind innerhalb der Metro-Region West auf die beiden Brandabschnitte WE-A (10.30.1.0/24) und WE-B (10.30.2.0/24) verteilt und werden im Aktiv-Aktiv-Modell betrieben. Die API ist über die virtuelle Adresse 10.30.8.6, der Anwendungsverkehr über 10.30.8.7 erreichbar.

Tabelle 15: Kafka-Instanzen je Stage

Stage	Broker	IP-Adressen	Port	Betrieb
Dev-Intern und Dev	kafka-d01/d02/d03.mw.bavd.intern	10.20.10.11-13	9093	Talwerk IT-Services GmbH
Test	kafka-t01/t02/t03.mw.bavd.intern	10.20.11.11-13	9093	Talwerk IT-Services GmbH
Prod	kafka-p01/p02/p03.mw.bavd.intern	10.20.12.11-13	9093	Talwerk IT-Services GmbH

4.5 Storage

Für die Kafka-Instanzen werden lokale Datenträger an die virtuellen Maschinen durchgereicht; ein Storage-Controller ist nicht zwischengeschaltet. Die Verfügbarkeit der Ereignisse wird nicht über eine Sicherung, sondern über die Replikation aller Daten über die drei Broker eines Clusters gewährleistet. Der Replikationsfaktor beträgt 3; die Kafka-Schnittstelle quittiert das Speichern erst, wenn mindestens zwei Replikate synchronisiert sind (`acks=all`, `min.insync.replicas=2`).

Innerhalb des Clusters belegt das Event-System Speicher für die Zustandshaltung des Dispatchers. Tabelle 16 fasst die Speicherobjekte zusammen.

Tabelle 16: Speicherobjekte

Objekt	Ort	Größe	Inhalt und Aufbewahrung
Kafka Log- und Data-Volume	lokale Disk je Broker	2 TB	Ereignisse, Aufbewahrung 7 Tage bzw. 50 GiB je Topic
Dead-Letter-Topics	Kafka	im Rahmen des Topics	nicht zustellbare Ereignisse, Aufbewahrung 14 Tage
PVC <code>es-dispatcher-state</code>	ODF, 3-fach repliziert	3 × 20 GiB	Offsets und Zustand des StatefulSets
Objektspeicher <code>es-observability</code>	ODF (S3)	1,5 TB	Loki-Chunks und Langzeitmetriken, 30 bzw. 90 Tage

Achtung

Eine Sicherung der Ereignisdaten findet bewusst nicht statt. Wer Ereignisse länger als sieben Tage benötigt, muss sie im eigenen Verfahren persistieren. Ein Wiederherstellen „verlorener“ Ereignisse aus einer Sicherung ist nicht möglich; das Wiederholen wird auf der Produzentenseite gelöst (Kapitel 8.2).

4.6 Anwendungen und Dienste

Abbildung 2 ordnet die Komponenten den Namespaces und den Ebenen Control Plane und Data Plane zu und gibt an, in welchen Clustern eine Komponente aktiv ist. Tabelle 17 beschreibt die Komponenten im Einzelnen.

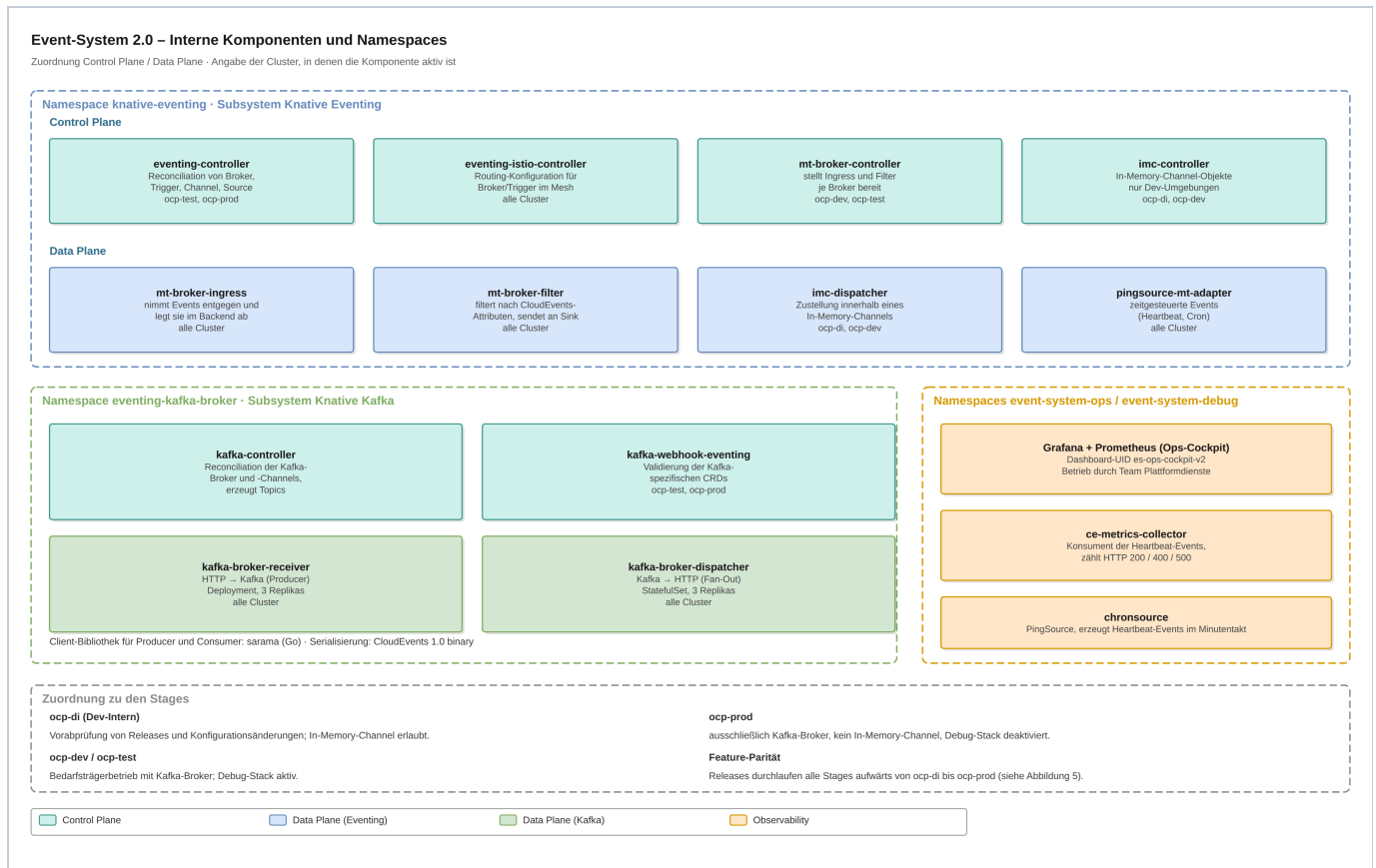


Abbildung 2: Interne Komponenten des Event-System, gegliedert nach Namespace, Control Plane und Data Plane, mit Angabe der Cluster, in denen die Komponente aktiv ist.

Tabelle 17: Komponenten des Event-System

Anwendung	Cluster	Typ	Subsystem	Namespace	Beschreibung
eventing-controller	test, prod	Control Plane	Knative Eventing	knative-eventing	Steuert die gesamte Eventing-Konfiguration und übernimmt die Reconciliation von Ressourcen wie Trigger, Broker, Channel und Source.
eventing-istio-controller	alle	Control Plane	Knative Eventing	knative-eventing	Integriert Eventing mit dem Service Mesh, insbesondere die Routing-Konfiguration für Broker und Trigger.
eventing-webhook	dev, test, prod	Data Plane	Knative Eventing	knative-eventing	Validiert und ergänzt Eventing-Ressourcen (Admission-Webhook) und stellt sicher, dass CRDs korrekt erzeugt und aktualisiert werden.
mt-broker-controller	dev, test	Control Plane	Knative Eventing	knative-eventing	Stellt für jede Broker-Ressource die notwendigen Multi-Tenant-Komponenten (Ingress und Filter) bereit.
mt-broker-ingress	alle	Data Plane	Knative Eventing	knative-eventing	Nimmt eingehende Ereignisse für einen Multi-Tenant-Broker an und legt sie im Event-Backend ab.
mt-broker-filter	alle	Data Plane	Knative Eventing	knative-eventing	Empfängt Ereignisse, filtert sie anhand der Trigger-Bedingungen und sendet sie an die Zieladresse.
imc-controller	di, dev	Control Plane	Knative Eventing	knative-eventing	Erzeugt und aktualisiert In-Memory-Channel-Objekte und legt die zugehörigen Deployments und Services an. Nur in den Entwicklungsumgebungen zugelassen.
imc-dispatcher	di, dev	Data Plane	Knative Eventing	knative-eventing	Verteilt Ereignisse innerhalb eines In-Memory-Channels an die zugehörigen Subscriptions.
pingsource-mt-adapter	alle	Data Plane	Knative Eventing	knative-eventing	Multi-Tenant-Adapter für PingSources; erzeugt zeitgesteuerte Ereignisse und sendet sie an die

Anwendung	Cluster	Typ	Subsystem	Namespace	Beschreibung
					konfigurierte Zieladresse. Grundlage der Heartbeat-Überwachung.
job-sink	di, dev	Data Plane	Knative Eventing	knative-eventing	Nimmt Ereignisse an und startet daraus Kubernetes-Jobs. Wird nur für Auswertungsläufe in den Entwicklungsumgebungen genutzt.
kafka-controller	alle	Control Plane	Knative Kafka	eventing-kafka-broker	Reconciliation-Controller für Kafka-Broker und Kafka-Channel-Ressourcen; erstellt und verwaltet Deployments, Services und Kafka-Topics.
kafka-webhook-eventing	test, prod	Data Plane	Knative Kafka	eventing-kafka-broker	Validiert und ergänzt alle Kafka-spezifischen CRDs, etwa Broker- und Channel-Konfigurationen.
kafka-broker-receiver	alle	Data Plane	Knative Kafka	eventing-kafka-broker	Kafka-Producer: nimmt Ereignisse per HTTP an und übermittelt sie per Kafka-Protokoll in die konfigurierten Topics. Umgesetzt mit der Client-Bibliothek <code>sarama</code> (Go).
kafka-broker-dispatcher	alle	Data Plane	Knative Kafka	eventing-kafka-broker	Kafka-Consumer: liest Ereignisse aus den Broker-Topics und verteilt sie (Fan-out) an die Trigger und deren Zieladressen. Als StatefulSet ausgeführt.
kafka-channel-receiver	di, dev	Data Plane	Knative Kafka	eventing-kafka-broker	Nimmt Ereignisse für Kafka-Channels per HTTP an und schreibt sie nach Kafka.
kafka-channel-dispatcher	di, dev	Data Plane	Knative Kafka	eventing-kafka-broker	Nimmt ausgehende Ereignisse per Kafka-Protokoll an und übermittelt sie per HTTP an den Filter. Als StatefulSet ausgeführt.
Grafana und Prometheus	test, prod	Betrieb	Observability	event-system-ops	Ops-Cockpit des Teams Plattformdienste, Dashboard-UID <code>es-ops-cockpit-v2</code> .
chronsource	alle	Betrieb	Observability	event-system-debug	PingSource, erzeugt im Minutentakt Heartbeat-Ereignisse zur Verfügbarkeitsmessung.
ce-metrics-collector	alle	Betrieb	Observability	event-system-debug	Konsument der Heartbeat-Ereignisse; zählt erfolgreiche (HTTP 200) und fehlgeschlagene Zustellungen (HTTP 400, HTTP 500).

4.7 Systemdiagramm

Das logische Betriebsmodell des Event-System setzt sich aus zwei Sichten zusammen, die gemeinsam das Systemdiagramm bilden: der Komponentensicht in Abbildung 2 und der Vernetzungssicht in Abbildung 3. Wesentlich für das Verständnis ist, dass die Verarbeitung zweimal die Netzgrenze überschreitet: Der Receiver in der Metro-Region West schreibt in das Hausnetz Süd, der Dispatcher liest von dort wieder zurück. Jede Störung der Verbindung zwischen den beiden Standorten wirkt sich deshalb unmittelbar auf die Zustellung aus, während ein Ausfall eines einzelnen Brandabschnitts in West durch das Aktiv-Aktiv-Modell abgedeckt ist.

4.8 Vernetzung

Die Dienste des Event-System werden mit Ausnahme von Apache Kafka innerhalb der BAVD DevOps Plattform bereitgestellt, die im Verfahrensnetz des BAVD in der Metro-Region West erreichbar ist. Die Metro-Region ist durch Firewalls gegen Zugriffe aus anderen Netzen abgesichert. Zugriffe von außerhalb der Metro-Region laufen über den Global Server Load Balancer (GSLB), der zusammen mit weiteren Diensten — Middleware, IAM, PKI — im Hausnetz Süd liegt. Dort befinden sich auch die vom Event-System genutzten Kafka-Instanzen.

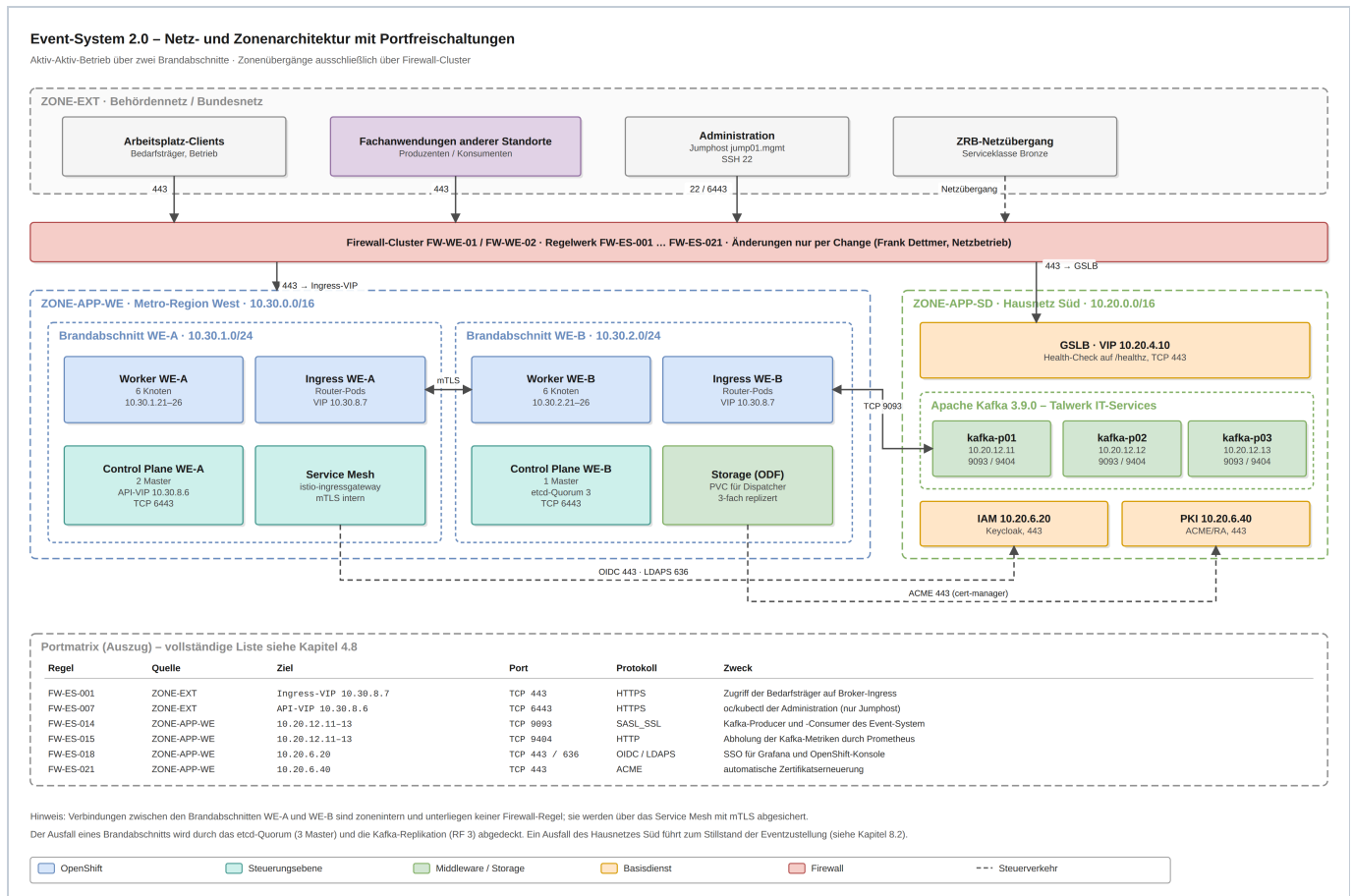


Abbildung 3: Netz- und Zonenarchitektur mit Portfreischaltungen. Verbindungen zwischen den Brandabschnitten WE-A und WE-B sind zonenintern und unterliegen keiner Firewall-Regel; sie werden über das Service Mesh mit mTLS abgesichert.

Tabelle 18 enthält die für den Betrieb wesentlichen Regeln; die vollständige Liste FW-ES-001 bis FW-ES-021 führt der Netzbetrieb. Änderungen erfolgen ausschließlich über einen Change beim Netzbetrieb (Frank Dettmer, netzbetrieb@bavd.bund.de) mit einem Vorlauf von fünf Arbeitstagen.

Tabelle 18: Portmatrix des Event-System (Produktion)

Regel	Quelle	Ziel	Port	Protokoll	Zweck
FW-ES-001	ZONE-EXT	10.30.8.7	TCP 443	HTTPS	Zugriff der Bedarfsträger auf den Broker-Ingress
FW-ES-004	10.30.8.7	ZONE-EXT	TCP 443	HTTPS	Zustellung an die Zieladressen der Konsumenten
FW-ES-007	ZONE-MGMT	10.30.8.6	TCP 6443	HTTPS	oc und kubectl der Administration, nur vom Jumphost
FW-ES-011	ZONE-EXT	10.20.4.10	TCP 443	HTTPS	Zugriff über den GSLB von außerhalb der Metro-Region West
FW-ES-014	ZONE-APP-WE	10.20.12.11-13	TCP 9093	SASL_SSL	Kafka-Producer und -Consumer des Event-System
FW-ES-015	ZONE-APP-WE	10.20.12.11-13	TCP 9404	HTTP	Abholung der Kafka-Metriken durch Prometheus
FW-ES-018	ZONE-APP-WE	10.20.6.20	TCP 443 / 636	OIDC / LDAPS	Anmeldung an Grafana und OpenShift-Konsole
FW-ES-021	ZONE-APP-WE	10.20.6.40	TCP 443	ACME	automatische Zertifikatserneuerung durch cert-manager

4.9 Paket- und Versionsübersicht

Tabelle 19 gibt den Versionsstand zum 24.07.2026 wieder. Die Übersicht wird bei jedem Release fortgeschrieben; der maschinell erzeugte Stand liegt in Confluence unter `display/PLT/Versionsstand`.

Tabelle 19: Paket- und Versionsübersicht (Stand 24.07.2026)

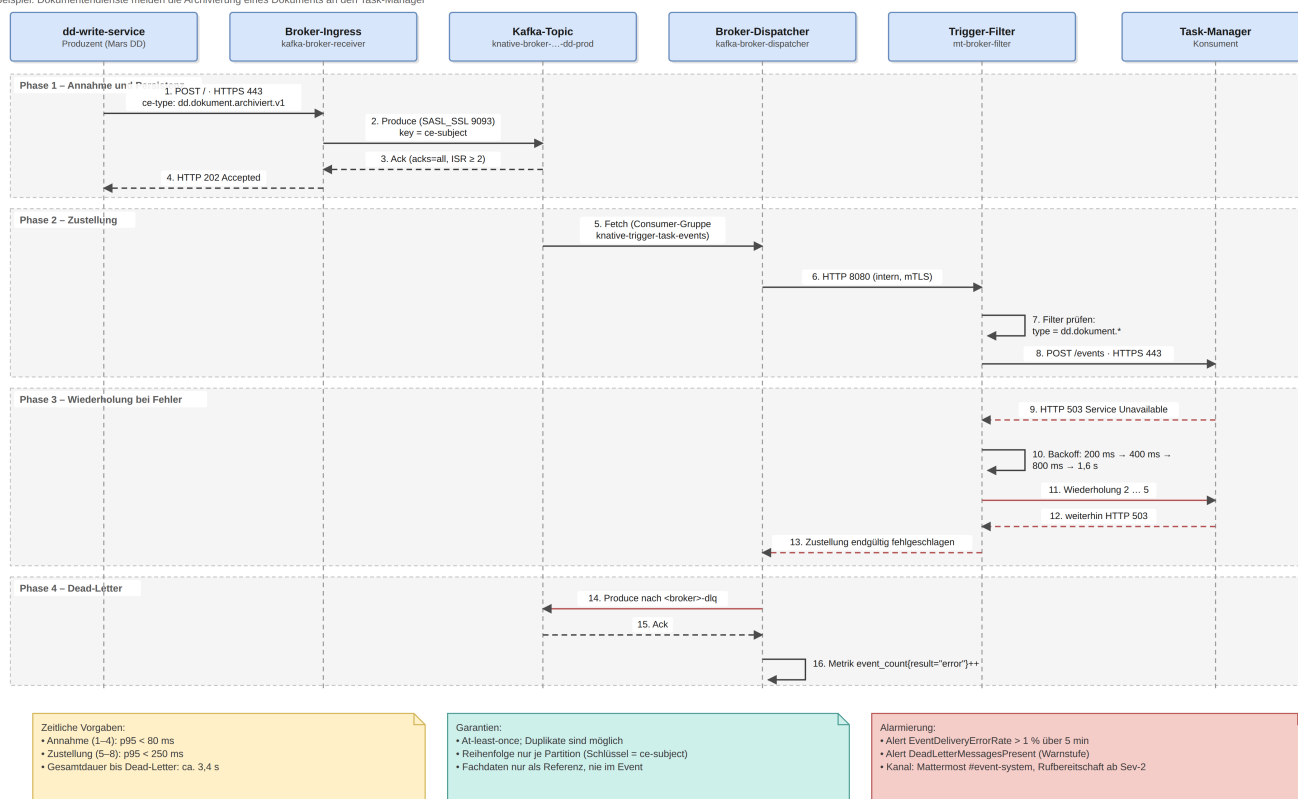
Umgebung	Typ	Software	Version	Anmerkung
alle	Plattform	Red Hat OpenShift Container Platform	4.16.21	Betrieb durch das CaaS-Team
alle	Hosting	Red Hat OpenShift Serverless	1.36	enthält Knative Eventing
alle	Hosting	Knative Eventing	1.15	Broker, Trigger, Channel, Source
alle	Persistenz	Apache Kafka	3.9.0	KRaft-Modus, Betrieb Talwerk IT-Services
alle	Zusatzdienst	Quarkus	3.24	Laufzeit des <code>ce-metrics-collector</code>
alle	Zusatzdienst	cert-manager	1.14.5	ACME gegen die interne PKI
alle	Bereitstellung	ArgoCD	2.12.3	GitOps, Self-Heal aktiv
test, prod	Observability	Grafana	11.3	Ops-Cockpit
alle	Observability	Prometheus	2.54	Abtastintervall 30 s
alle	Observability	Grafana Tempo	2.6	Traces, Aufbewahrung 7 Tage
alle	Observability	Grafana Loki	3.2	Protokolle, Aufbewahrung 30 Tage

4.10 Ablauf der Eventzustellung

Abbildung 4 zeigt den vollständigen Ablauf am Beispiel eines Ereignisses der Mars Dokumentendienste, das an den Task-Manager zugestellt wird — einschließlich der Wiederholung bei einem nicht erreichbaren Konsumenten und der Ablage im Dead-Letter-Topic.

Event-System 2.0 – Zustellung eines Events inklusive Wiederholung und Dead-Letter

Beispiel: Dokumentendienste melden die Archivierung eines Dokuments an den Task-Manager



Korrelation über den W3C-Trace-Context-Header (traceparent); Traces sind in Tempo unter derselben Trace-ID über alle sechs Beteiligten auffindbar.

Abbildung 4: Zustellung eines Ereignisses in vier Phasen: Annahme und Persistenz, Zustellung, Wiederholung bei Fehler, Dead-Letter. Die Korrelation über alle Beteiligten erfolgt mit dem Header `traceparent`.

Die Annahme gilt als abgeschlossen, sobald Kafka das Speichern mit mindestens zwei synchronen Replikaten quittiert hat; erst dann antwortet der Receiver dem Produzenten mit HTTP 202. Ein Produzent, der HTTP 202 erhalten hat, darf sein Ereignis als übergeben betrachten. Tabelle 20 nennt die Zustellparameter.

Tabelle 20: Zustellparameter und Garantien

Parameter	Wert	Erläuterung
Zustellgarantie	at least once	Duplikate sind möglich, Konsumenten müssen idempotent verarbeiten
Reihenfolge	je Partition	Partitionsschlüssel ist ce-subject ; eine globale Reihenfolge über alle Ereignisse besteht nicht
Zustellversuche	5	erster Versuch plus vier Wiederholungen
Wartezeit zwischen Versuchen	200 ms, exponentiell	vier Wartezeiten: 200 ms, 400 ms, 800 ms, 1,6 s
Zeit bis zum Dead-Letter	ca. 3,4 s	Summe der Versuche einschließlich Antwortzeiten
Zeitlimit je Zustellung	30 s	danach gilt der Versuch als fehlgeschlagen
Dead-Letter-Ziel	<broker>-dlq	eigenes Topic je Broker, Aufbewahrung 14 Tage
Annahme (p95)	unter 80 ms	gemessen Receiver bis HTTP 202
Zustellung (p95)	unter 250 ms	gemessen Dispatcher bis Antwort des Konsumenten

Hinweis

Ereignisse im Dead-Letter-Topic werden nicht automatisch erneut zugestellt. Das Wiedereinspielen erfolgt nach Klärung mit dem Bedarfsträger über das Hilfsmittel `es-utilities/dlq-replay` (Kapitel 5.7) und wird im zugehörigen Vorgang dokumentiert.

5 Administration

5.1 Servicezeiten und Wartungsfenster

- **Betriebszeiten:** 24 Stunden an 7 Tagen.
- **Servicezeiten des Betriebsteams:** Montag bis Donnerstag 08:00–16:00 Uhr, Freitag 08:00–14:00 Uhr.
- **Rufbereitschaft:** außerhalb der Servicezeit für Störungen des Schweregrads 1 in der Produktion, Erreichbarkeit über den Servicedesk 0800 1180 100.
- **Wartungsfenster:** Mittwoch ab 17:00 Uhr. Es kann für kritische Updates mit Vorabinformation und für geplante Releasewechsel mit einer Vorankündigung von sieben Tagen genutzt werden.
- **Betriebskalender:** Die wochenweise Besetzung des First- und Third-Level-Supports steht im Betriebskalender (<https://confluence.bavd.intern/display/PLT/Betriebskalender>).

Innerhalb der Servicezeiten ist es das Ziel, eingestellte Störungen innerhalb der in Tabelle 10 genannten Zeiten anzunehmen und mit der Entstörung zu beginnen. Hintergrund der Fristen sind auch die Servicezeiten des ZRB, von denen das Event-System mittelbar betroffen ist: Die vom BAVD genutzte Serviceklasse „Bronze“ liegt zeitlich unterhalb der hier genannten Servicezeiten.

Die Maßgabe des Teams lautet „Best Effort“. Auch wenn formal vier Stunden bis zur Störungsannahme vergehen dürfen, wird in der Praxis während der Funktionszeiten deutlich schneller reagiert — und zwar nicht nur bei Störungen, sondern auch bei Fragen zur Nutzung im normalen Tagesgeschäft.

5.2 Zugänge und Nutzerverwaltung

Administrative Zugänge zur Control Plane und zur Data Plane der Cluster werden durch das Team CaaS-Plattformbetrieb verwaltet. Die Zuordnung der Berechtigungen erfolgt deklarativ über die Projektkonfiguration im Repository `es-ocp-infra`; ein Antrag wird als Pull-Request gestellt und von Andreas Wehrle geprüft. Administrative Zugänge zu den Kafka-Servern verwaltet die Talwerk IT-Services GmbH.

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das IAM (Keycloak, Realm `bavd-intern`); lokale Konten auf den Clustern sind nicht zugelassen. Tabelle 21 nennt die Rollen.

Tabelle 21: Rollen und Berechtigungen

Rolle (AD-Gruppe)	Rechte	Zugewiesen an
BAVD-PLT-EventSystem-Admin	Vollzugriff auf die Namespaces des Event-System, Änderung von Brokern und Triggern, Neustart von Komponenten	Team Platforddienste (5 Personen)
BAVD-PLT-EventSystem-Read	Lesezugriff auf Ressourcen, Protokolle und Metriken	Bedarfsträger, CaaS-Plattformbetrieb
BAVD-PLT-EventSystem-Deploy	technische Kennung für ArgoCD, ausschließlich deklarative Änderungen	Dienstkonto <code>svc-es-argocd</code>
BAVD-PLT-Grafana-Ops	Bearbeiten der Dashboards im Ops-Cockpit	Team Platforddienste
es-kafka-admin	Kafka-Administration (Topics, ACLs), außerhalb des BAVD-IAM verwaltet	Talwerk IT-Services GmbH

Umgang mit Geheimnissen

Geheimnisse der Software und der Plattform werden ausschließlich in Vault verwaltet. Tabelle 22 nennt die verwendeten Pfade. Ablagen in Dateisystemen, Tabellenkalkulationen oder lokalen Passwortdateien sind nicht zulässig; teaminterne Zugangsdaten liegen im Team-Namespaces von Vault und werden über die Gruppenmitgliedschaft freigegeben.

Tabelle 22: Geheimnisse in Vault

Pfad	Inhalt	Rotation
kv/event-system/kafka/scram	SASL/SCRAM-Zugangsdaten der Konten <code>es-broker-receiver</code> und <code>es-broker-dispatcher</code>	halbjährlich, mit Talwerk abgestimmt
kv/event-system/tls/broker	Keystore-Kennwort und Zertifikatskette der Kafka-Verbindung	bei jeder Zertifikatserneuerung
kv/event-system/grafana/oidc	Client-Secret der Grafana-Anmeldung	jährlich, mit dem IAM abgestimmt
kv/event-system/argocd/deploy-key	Schlüssel für den Lesezugriff auf die Git-Repositories	jährlich

5.3 Aufnahme und Unterbrechung des Betriebs

Erstmalige Aufnahme des Betriebes

Die Ersteinrichtung einer Stage ist in SOP-1 und SOP-2 beschrieben und läuft in dieser Reihenfolge:

1. Operator „OpenShift Serverless“ über die Cluster-Konfiguration in `es-ocp-infra` installieren (Pull-Request an das CaaS-Team).
2. Custom Resource `knativeEventing` mit der stagespezifischen Wertedatei ausrollen; Abschluss abwarten (`oc -n knative-eventing get knativeeventing knative-eventing -o jsonpath='{.status.conditions}'`).
3. Kafka-Zugangsdaten aus Vault in den Namespace `eventing-kafka-broker` übernehmen und die Verbindung prüfen.
4. Global-Broker und Dead-Letter-Konfiguration ausrollen (SOP-2).
5. Observability-Stack ausrollen: `chronsource`, `ce-metrics-collector`, Dashboards (SOP-3).
6. Funktionalen Test ausführen (Kapitel 5.7) und das Ergebnis im Vorgang dokumentieren.

Geordnetes Stoppen und Starten

Ein vollständiges Stoppen ist nur für Wartungen an Kafka oder am Cluster erforderlich. Die Reihenfolge ist einzuhalten, damit keine Ereignisse verloren gehen und keine unnötigen Wiederholungen ausgelöst werden.

Stoppen:

1. Bedarfsträger informieren (Mattermost und Vorgang), Beginn und erwartete Dauer nennen.
2. Zustellung anhalten: Dispatcher auf null skalieren (`oc -n eventing-kafka-broker scale statefulset kafka-broker-dispatcher --replicas=0`). Ereignisse bleiben in Kafka erhalten.
3. Annahme anhalten: Receiver auf null skalieren. Produzenten erhalten ab jetzt HTTP 503 und müssen puffern.
4. Control Plane anhalten: `eventing-controller` und `kafka-controller` auf null skalieren.
5. Wartung durchführen.

Starten: in umgekehrter Reihenfolge — Control Plane, Receiver, Dispatcher. Nach dem Start ist der Consumer-Lag zu beobachten, bis er auf den Ausgangswert zurückgeht; Richtwert nach einer Stunde Unterbrechung sind etwa zehn Minuten Aufholzeit.

```
oc -n eventing-kafka-broker rollout status statefulset/kafka-broker-dispatcher
oc -n event-system-ops exec deploy/prometheus -- \
  promtool query instant http://localhost:9090 'max(kafka_consumergroup_lag)'
```

Achtung

Der Receiver darf nie länger gestoppt bleiben, als die Produzenten puffern können. Für die angebundenen Verfahren ist eine Pufferzeit von mindestens 60 Minuten vereinbart; längere Unterbrechungen sind vorab je Bedarfsträger abzustimmen.

5.4 Installation und Release-/Updatewechsel

Alle Änderungen werden ausschließlich über Git eingebracht; ein manuelles Deployment im Cluster ist nicht zulässig, weil ArgoCD den Zustand mit aktivem Self-Heal innerhalb von drei Minuten überschreiben würde. Abbildung 5 zeigt den Weg einer Änderung über die vier Stages einschließlich der Freigaben und des Rollbacks.

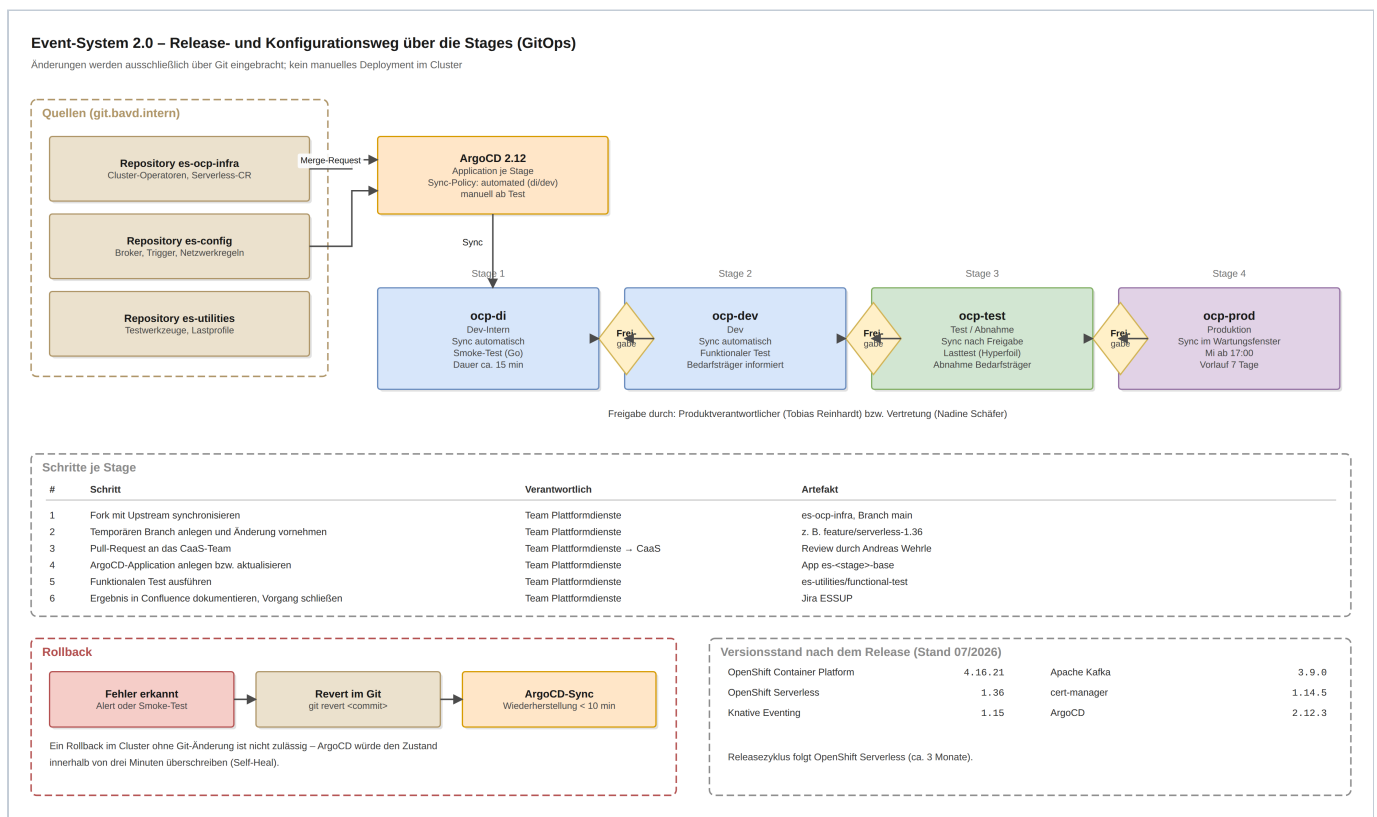


Abbildung 5: Release- und Konfigurationsweg über die Stages. Die Freigabe zwischen den Stages erteilt der Produktverantwortliche (Tobias Reinhardt) oder seine Vertretung (Nadine Schäfer).

Der Ablauf je Stage folgt sechs Schritten: Fork mit dem Upstream synchronisieren, temporären Branch anlegen und Änderung vornehmen, Pull-Request an das CaaS-Team stellen, ArgoCD-Application anlegen oder aktualisieren, funktionalen Test ausführen und das Ergebnis in Confluence dokumentieren. Die Sync-Richtlinie ist in `ocp-di` und `ocp-dev` automatisch, ab `ocp-test` manuell.

Für den Wechsel auf eine neue Version von OpenShift Serverless gilt zusätzlich:

1. Freigabehinweise des Herstellers auf inkompatible Änderungen prüfen, insbesondere an den CRDs.
2. Unterschiede zwischen den OpenShift-Ressourcen und den Upstream-Ressourcen abgleichen (Confluence, `display/PLT/Ressourcenvergleich`).
3. Auf `ocp-di` ausrollen, Duplikatstest und funktionalen Test ausführen.
4. Auf `ocp-dev` und `ocp-test` ausrollen, Lasttest mit Hyperfoil (Kapitel 9), Abnahme durch mindestens zwei Bedarfsträger.
5. Produktion im Wartungsfenster, Vorankündigung sieben Tage, Rufbereitschaft des 3rd Level für 24 Stunden.

Rollback: Fehler erkannt → `git revert <commit>` im betroffenen Repository → ArgoCD-Sync. Die Wiederherstellung des vorherigen Zustands ist nach weniger als zehn Minuten abgeschlossen. Ein Rollback der Kafka-Topics ist nicht erforderlich und nicht möglich; bereits angenommene Ereignisse bleiben unverändert erhalten.

5.5 Standard Operating Procedures

Tabelle 23 nennt die SOPs des Event-System. Die vollständigen Anweisungen stehen in Confluence unter `display/PLT/Standard+Operating+Procedures`; dieses Handbuch verweist bewusst auf die Einzelseiten, damit Angaben nicht doppelt gepflegt werden.

Tabelle 23: Standard Operating Procedures

SOP	Titel	Auslöser	Verantwortlich
SOP-1	Bereitstellung der korrekten Knative-Eventing-Konfiguration	neue Stage, Versionswechsel	Team Plattformdienste
SOP-2	Bereitstellung des Global-Brokers	Ersteinrichtung, Änderung der Dead-Letter-Konfiguration	Team Plattformdienste
SOP-3	Bereitstellung des Observability-Stacks	Ersteinrichtung, neues Dashboard	Miriam Falk
SOP-4	Leitfaden zur Kommunikation mit Bedarfsträgern	Störung, Wartung, Änderung	Sven Lorenz
SOP-5	Onboarding von Bedarfsträgern	Anfrage eines Projekts	Nadine Schäfer
SOP-6	CA- und TLS-Zertifikate erneuern	Alert <code>TLSCertExpirySoon</code> , CA-Wechsel	Jonas Brinkmann
SOP-7	Kafka-Topic bereinigen	fehlerhafte Ereignisse, Datenschutzvorfall	Team Plattformdienste mit Talwerk IT-Services

5.6 Regelmäßige betriebliche Tätigkeiten

Tabelle 24 listet die wiederkehrenden Tätigkeiten. Der Nachweis wird im Betriebskalender oder im jeweiligen Vorgang geführt.

Tabelle 24: Regelmäßige betriebliche Tätigkeiten

Tätigkeit	Turnus	Verantwortlich	Nachweis
Sichtprüfung Ops-Cockpit, offene Alerts, Dead-Letter-Bestand	arbeitstäglich	First Level (Betriebskalender)	Eintrag im Betriebskalender
Consumer-Lag und Zustelldauer gegen die Schwellwerte prüfen	arbeitstäglich	First Level	Eintrag im Betriebskalender

Tätigkeit	Turnus	Verantwortlich	Nachweis
Bestand im Dead-Letter-Topic aufarbeiten oder verwerfen	wöchentlich	Sven Lorenz	Vorgang in ESSUP
Restlaufzeit aller Zertifikate prüfen	wöchentlich	Jonas Brinkmann	Panel „Zertifikatsrestlaufzeit“
Funktionalen Test in allen Stages ausführen	wöchentlich	Team Platforddienste	Testprotokoll in Confluence
Kafka-Kapazität und Topic-Wachstum mit dem Dienstleister prüfen	monatlich	Jonas Brinkmann mit Holger Pietsch	Protokoll der Betriebsrunde
Betriebsbericht mit Kennzahlen erstellen	monatlich	Tobias Reinhardt	Confluence, Seite „Betriebsbericht“
Supportfristen der eingesetzten Versionen prüfen	quartalsweise	Tobias Reinhardt	Versionsübersicht (Tabelle 19)
Berechtigungen und technische Konten überprüfen	halbjährlich	Nadine Schäfer mit Kai Ostermann	Prüfprotokoll
Wiederanlauf einer Stage üben (Kapitel 8.5)	halbjährlich	Team Platforddienste	Übungsprotokoll
Lasttest mit aktuellem Lastprofil	jährlich und vor Hauptreleases	Miriam Falk	Testbericht

5.7 Skripte und Automatisierung

Tabelle 25 nennt die Repositories und Hilfsmittel. Alle Skripte sind versioniert; eine Ausführung gegen die Produktion erfordert einen Vorgang und erfolgt vom Jumphost `jump01.mgmt.bavd.intern` aus.

Tabelle 25: Repositories und Hilfsmittel

Repository / Hilfsmittel	Inhalt
es-ocp-infra	Cluster-Operatoren, KnativeEventing -Ressource, Wertedateien je Stage, Projektkonfiguration der Berechtigungen
es-config	Broker, Trigger, Dead-Letter-Konfiguration, Netzwerkregeln, Dashboards als JSON
es-utilities	Werkzeuge für den Betrieb: functional-test (Go), load-test (Hyperfoil-Profil), tls-check, dlq-replay, topic-cleanup
es-utilities/functional-test	sendet je Broker ein Testereignis und prüft die Zustellung an eine Testsenke; Laufzeit etwa 90 Sekunden je Stage
es-utilities/dlq-replay	liest Ereignisse aus einem Dead-Letter-Topic und stellt sie erneut in den Broker ein; nur nach Abstimmung mit dem Bedarfsträger
es-utilities/topic-cleanup	unterstützt SOP-7 beim Entfernen fehlerhafter Ereignisse aus einem Topic

```
# Funktionalen Test gegen die Testumgebung ausführen
cd es-utilities/functional-test
export EG_ENV=test
go run ./cmd/eventcheck --broker global-broker --timeout 30s
```

5.8 Zertifikatsverwaltung — TLS-Zertifikat erneuern

Dieser Abschnitt beantwortet die Frage „Wie erneuere ich ein TLS-Zertifikat?“ vollständig und entspricht SOP-6. Es gibt zwei Wege: Zertifikate von OpenShift-Routen und im Service Mesh werden automatisiert über cert-manager erneuert, das Zertifikat der Kafka-Verbindung wird manuell beantragt und von der Talwerk IT-Services GmbH eingebracht. Abbildung 6 zeigt beide Wege mit den beteiligten Rollen.

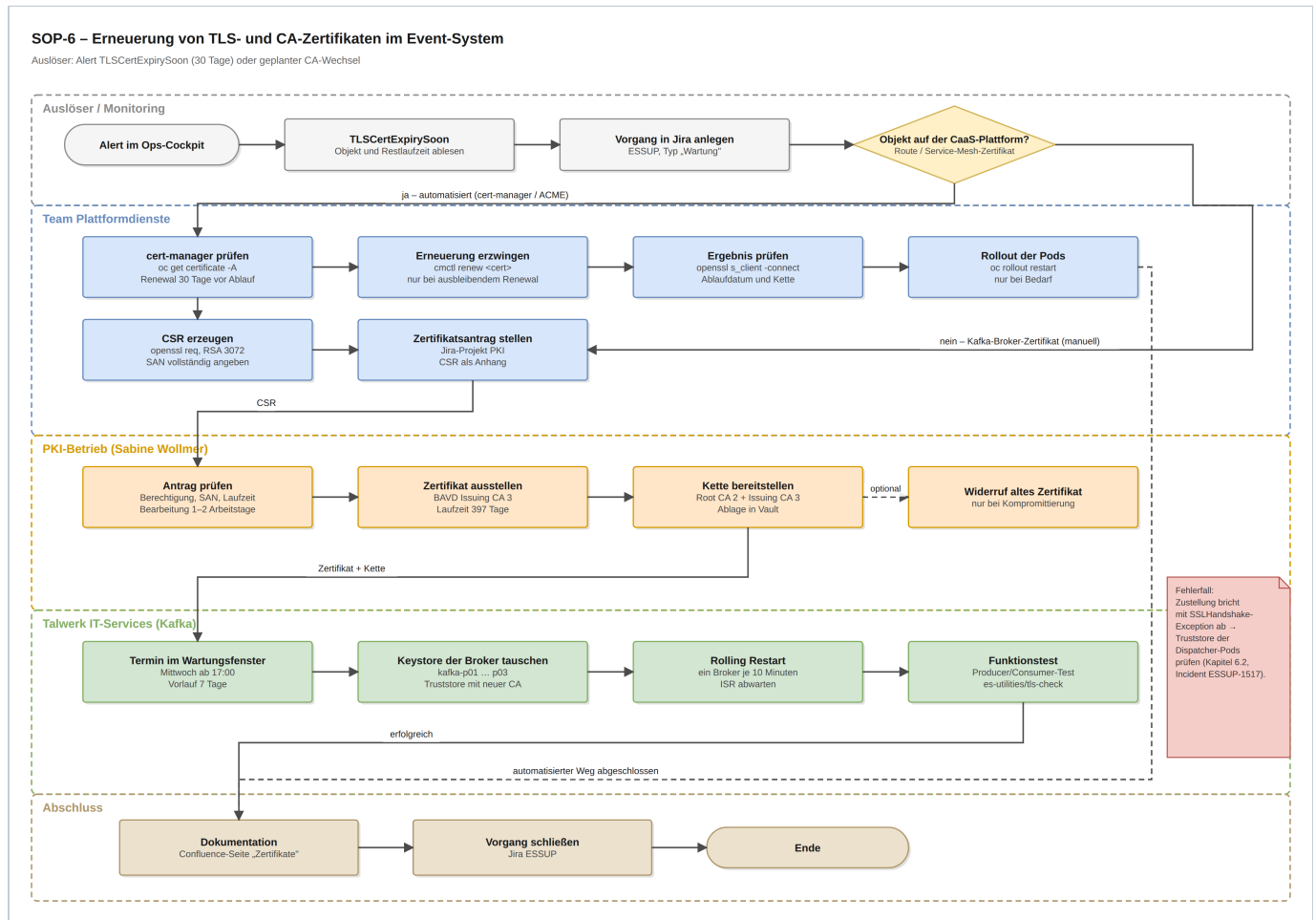


Abbildung 6: SOP-6 — Erneuerung von TLS- und CA-Zertifikaten. Der automatisierte Weg (blau) verläuft ohne Auszeit; der manuelle Weg (grün) benötigt ein Wartungsfenster und einen versetzten Neustart der Broker.

Gemeinsame Rahmenbedingungen

Tabelle 26: Rahmenbedingungen der Zertifikatsverwaltung

Merkmal	Festlegung
Ausstellende Stelle	BAVD Issuing CA 3 (unter BAVD Root CA 2)
Schlüssel	RSA 3072 Bit oder ECDSA P-256
Laufzeit	397 Tage
Erneuerung	ab 30 Tage vor Ablauf, spätestens 7 Tage vorher
Antragsweg (manuell)	Jira-Projekt PKI, Vorgangstyp „Zertifikatsantrag“, Bearbeitung durch Sabine Wollmer (pki@bavd.bund.de), Dauer 1–2 Arbeitstage
Automatisierung	cert-manager 1.14.5, ClusterIssuer bavd-issuing-ca-3, ACME-Endpunkt https://pki.bavd.intern/acme/directory
Überwachung	Alert TLSCertExpirySoon bei 30, 14 und 7 Tagen Restlaufzeit

Merkmal	Festlegung
Ablage	Zertifikatskette und Keystore-Kennwort in <code>kv/event-system/tls/broker</code>

Weg A — Routen und Service Mesh (automatisiert)

1. Betroffenes Objekt aus dem Alert ablesen und Vorgang in `ESSUP` anlegen (Typ „Wartung“).
2. Zustand der Zertifikate prüfen:

```
oc get certificate -A | grep -v True
oc -n knative-eventing describe certificate es-broker-ingress-tls
```

3. Normalfall: `cert-manager` erneuert 30 Tage vor Ablauf selbstständig. Bleibt die Erneuerung aus, Ursache im Protokoll des `cert-managers` suchen (häufig: ACME-Anfrage durch die Firewall blockiert, Regel `FW-ES-021`) und die Erneuerung erzwingen:

```
cmctl renew es-broker-ingress-tls -n knative-eventing
oc -n cert-manager logs deploy/cert-manager --since=10m | grep -i acme
```

4. Ergebnis prüfen — Ablaufdatum, Ausstellerkette und Übereinstimmung des SAN:

```
openssl s_client -connect broker-ingress.apps.prod.caas.bavd.intern:443 \
  -servername broker-ingress.apps.prod.caas.bavd.intern /dev/null \
  | openssl x509 -noout -subject -issuer -dates -ext subjectAltName
```

5. Ein Neustart ist nicht erforderlich: Der Router liest das erneuerte Secret selbstständig neu ein. Nur wenn eine Anwendung das Zertifikat zwischenspeichert, ist `oc rollout restart deployment/<name>` nötig.
6. Vorgang mit dem neuen Ablaufdatum schließen und die Zertifikatsübersicht in Confluence aktualisieren.

Weg B — Kafka-Verbindung (manuell)

1. Schlüsselpaar und Zertifikatsanforderung erzeugen. Alle Namen, unter denen der Broker erreichbar ist, gehören in den SAN-Eintrag:

```
openssl req -new -newkey rsa:3072 -nodes \
  -keyout kafka-p01.key -out kafka-p01.csr \
  -subj "/CN=kafka-p01.mw.bavd.intern/O=BAVD/C=DE" \
  -addext "subjectAltName=DNS:kafka-p01.mw.bavd.intern,DNS:kafka-p01,IP:10.20.12.11"
```

2. Antrag im Jira-Projekt `PKI` stellen, die Anforderung als Anhang beifügen, Verwendungszweck und Ablaufdatum des alten Zertifikats angeben.
3. Der PKI-Betrieb prüft Berechtigung, SAN und Laufzeit, stellt das Zertifikat aus und liefert die vollständige Kette (Root CA 2 und Issuing CA 3) zurück. Kette und Kennwort werden in `kv/event-system/tls/broker` abgelegt.
4. Termin im Wartungsfenster (Mittwoch ab 17:00 Uhr) mit einem Vorlauf von sieben Tagen mit der Talwerk IT-Services GmbH abstimmen und die Bedarfsträger informieren.
5. Der Dienstleister tauscht Keystore und Truststore der Broker `kafka-p01` bis `kafka-p03` und startet die Broker versetzt neu — ein Broker je zehn Minuten, dazwischen muss die Zahl der synchronen Replikate wieder den Sollwert erreichen:

```
oc -n event-system-ops exec deploy/prometheus -- \
  promtool query instant http://localhost:9090 'kafka_under_replicated_partitions'
```

6. Funktionstest ausführen und die Verbindung prüfen:

```
cd es-utilities/tls-check
./tls-check.sh --broker kafka-p01.mw.bavd.intern:9093 --expect-issuer "BAVD Issuing CA 3"
go run ./cmd/eventcheck --broker global-broker --env prod
```

7. Dokumentation in Confluence, Vorgang schließen.

Achtung — häufigster Fehler

Wird eine neue ausstellende CA eingeführt, muss sie **vor** dem Tausch der Serverzertifikate im Truststore der Pods `kafka-broker-receiver` und `kafka-broker-dispatcher` vorhanden sein. Fehlt sie, bricht die Verbindung mit einer `SSLHandshakeException` ab und die Zustellung bleibt stehen (siehe Kapitel 6.3.2, Vorgang ESSUP-1517).

6 Troubleshooting

6.1 First-Level-Support und Meldewege

Der First-Level-Support ist die erste Anlaufstelle für alle Projekte mit einem technischen Problem. Er überwacht die Funktionsfähigkeit des Event-System, löst möglichst viele Probleme beim ersten Kontakt — überwiegend fehlerhafte Konfigurationen — und leitet andernfalls an den 2nd oder 3rd Level weiter. Die wochenweise Besetzung steht im Betriebskalender.

Tabelle 27: Meldewege

Kanal	Adresse	Verwendung
Jira	https://jira.bavd.intern/projects/ESSUP	verbindlicher Weg für Störungen, Anfragen und Änderungsanträge
Mattermost	chat.bavd.intern → #event-system	kurze Rückfragen, Abstimmung während einer Störung
Funktionspostfach	event-system@bavd.bund.de	Meldungen ohne Jira-Zugang, Lesen in der Servicezeit
Servicedesk	0800 1180 100	Schweregrad 1 außerhalb der Servicezeit, Alarmierung der Rufbereitschaft
Ops-Cockpit	grafana.caas.bavd.intern/d/es-ops-cockpit-v2	eigene Überwachung des Betriebsteams
Zentrales Dashboard	grafana.caas.bavd.intern/d/caas-eventing-overview	Sicht über alle Namespaces für Bedarfsträger

6.2 Vorgehen bei Störungen

Aufgabe des Betriebsteams ist es, Störungen im Event-System und Probleme der Projekte so schnell wie möglich zu beheben. Die ausführlichen Anweisungen stehen in den Runbooks (<https://confluence.bavd.intern/display/PLT/Runbooks>), der Notfallbetrieb ist in Kapitel 8.4 beschrieben. Bei jeder Störung sind zuerst diese fünf Prüfungen durchzuführen:

1. **Reicht es überhaupt bis zum Broker?** Heartbeat-Metrik `heartbeat_missing_total` im Ops-Cockpit prüfen. Fehlt der Heartbeat, ist die Plattform oder Kafka betroffen, nicht ein einzelner Bedarfsträger.
2. **Nehmen die Komponenten Ereignisse an?**

```
oc -n eventing-kafka-broker get pods
oc -n eventing-kafka-broker logs deploy/kafka-broker-receiver --tail=100 | grep -Ei "error|refused"
```

3. **Steht die Verbindung in das Hausnetz Süd?** Metriken `kafka_under_replicated_partitions` und `kafka_consumergroup_lag` prüfen; bei Auffälligkeiten die Talwerk IT-Services GmbH einbeziehen.
4. **Ist die Konfiguration gültig?**

```
oc get brokers.eventing.knative.dev -A
oc get triggers.eventing.knative.dev -A -o wide | grep -v True
```

5. **Ist der Konsument erreichbar?** Dead-Letter-Bestand und die Antwortcodes im Ops-Cockpit prüfen; bei HTTP 503 liegt die Ursache regelmäßig beim Konsumenten.

Störungen mit Schweregrad 1 werden zusätzlich im Kanal `#event-system` angekündigt, damit Bedarfsträger nicht parallel Vorgänge anlegen. Nach der Behebung wird der Vorgang mit Ursache und Maßnahme in die Incident-Liste (Kapitel 6.4) übernommen.

6.3 Dokumentierte Störungsbilder

6.3.1 Consumer-Lag steigt, Zustellung verzögert sich

Umgebung

Produktion, `ocp-prod`, Broker eines Bedarfsträgers; erstmals dokumentiert in ESSUP-1482.

Fehlerbeschreibung

Der Alert `KafkaConsumerLag` meldet mehr als 5 000 unverarbeitete Nachrichten. Ereignisse werden weiterhin angenommen, erreichen die Konsumenten aber mit mehreren Minuten Verzögerung. Im Protokoll des Dispatchers:

```
{"level":"warn","ts":"2026-06-03T09:14:22.512Z","logger":"kafka-broker-dispatcher",
  "msg":"retrying event delivery","trigger":"task-events","attempt":3,
  "response_code":503,"target":"http://task-manager.tm-prod.svc.cluster.local:8080"}
```

Lösung

Antwortverhalten des Konsumenten prüfen. Im dokumentierten Fall war der Task-Manager wegen eines eigenen Datenbankproblems überlastet. Nach dessen Behebung baute der Dispatcher den Rückstand in 18 Minuten selbstständig ab. Ein Eingriff am Event-System war nicht erforderlich und wäre schädlich gewesen, weil ein Neustart des StatefulSets die Aufholphase verlängert.

Hauptursache

Der Konsument antwortete mit HTTP 503 und erzwang damit fünf Zustellversuche je Ereignis. Die Zustellrate sank auf ein Fünftel.

Schritte zur Nachbildung

In `ocp-test` eine Testsenke bereitstellen, die HTTP 503 zurückgibt, den Trigger darauf richten und 10 000 Ereignisse mit `es-utilities/load-test` einspielen.

6.3.2 SSLHandshakeException nach Wechsel der ausstellenden CA

Umgebung

Produktion, nach dem Tausch der Kafka-Serverzertifikate im Wartungsfenster; Vorgang ESSUP-1517.

Fehlerbeschreibung

Unmittelbar nach dem Neustart des ersten Brokers bricht die Zustellung vollständig ab. Receiver und Dispatcher melden im Sekundentakt:

```
ERROR [kafka-broker-dispatcher] failed to connect to kafka-p01.mw.bavd.intern:9093
  javax.net.ssl.SSLHandshakeException: PKIX path building failed:
  unable to find valid certification path to requested target
```

Lösung

Neue Issuing-CA in den Truststore der Pods aufnehmen und die Data Plane neu starten:

```
oc -n eventing-kafka-broker create configmap kafka-ca-bundle \
  --from-file=ca-bundle.crt=bavd-chain.pem --dry-run=client -o yaml | oc apply -f -
oc -n eventing-kafka-broker rollout restart statefulset/kafka-broker-dispatcher
oc -n eventing-kafka-broker rollout restart deployment/kafka-broker-receiver
```

Die Zustellung lief nach sechs Minuten wieder an; angenommene Ereignisse waren nicht betroffen, weil sie in Kafka persistiert waren.

Hauptursache

Die Reihenfolge in SOP-6 war nicht eingehalten: Das Truststore-Bundle wurde erst nach dem Serverzertifikat verteilt. SOP-6 wurde daraufhin um eine ausdrückliche Vorbedingung ergänzt (Kapitel 5.8).

Schritte zur Nachbildung

In `ocp-di` das Truststore-ConfigMap durch ein Bundle ohne die Issuing CA 3 ersetzen und den Dispatcher neu starten.

6.3.3 Trigger stellt nicht zu, Filter greift nicht

Umgebung

Test und Produktion, nach Änderung eines Ereignistyps durch einen Bedarfsträger; Vorgang ESSUP-1533.

Fehlerbeschreibung

Der Produzent erhält HTTP 202, der Konsument erhält nichts. Der Trigger ist im Zustand `Ready=True`, die Metrik `event_count` zählt für diesen Trigger null Zustellungen. Im Protokoll des Filters keine Fehlermeldung, weil das Ereignis korrekt verworfen wird:

```
oc -n eventing-kafka-broker logs deploy/mt-broker-filter --tail=50 \
| grep -i "event not matching"
{"msg":"event did not match trigger filter","trigger":"dd-archiv-events",
"ce-type":"dd.dokument.archiviert.v2"}
```

Lösung

Filterausdruck des Triggers an den neuen Ereignistyp anpassen, Änderung in `es-config` einbringen und per ArgoCD ausrollen. Zusätzlich wurde der Bedarfsträger auf die Regel hingewiesen, dass eine neue Hauptversion eines Ereignistyps als Änderungsantrag zu melden ist (SOP-4).

Hauptursache

Der Produzent hatte `ce-type` von `...v1` auf `...v2` geändert, ohne den Trigger anzupassen. Ein Filter, der nicht zutrifft, verwirft das Ereignis stillschweigend — das ist beabsichtigtes Verhalten.

Schritte zur Nachbildung

Testereignis mit abweichendem `ce-type` senden:

```
curl -i -X POST https://broker-ingress.apps.test.caas.bavd.intern/dd-test/dd-test-broker \
-H "Ce-Specversion: 1.0" -H "Ce-Type: dd.dokument.archiviert.v2" \
-H "Ce-Source: /test" -H "Ce-Id: probe-001" -H "Content-Type: application/json" \
-d '{"ref":"dok-2026-4711"}'
```

6.3.4 Dead-Letter-Topic füllt sich nach Umzug eines Konsumenten

Umgebung

Produktion, nach Umzug eines Konsumenten in einen neuen Namespace; Vorgang ESSUP-1560.

Fehlerbeschreibung

Der Alert `DeadLetterMessagesPresent` meldet innerhalb einer Stunde 1 240 Ereignisse im Topic `...-dlq`. Der Dispatcher protokolliert `no such host`:

```
{"level":"error","msg":"delivery failed after 5 attempts",
"target":"http://notify.notify-prod.svc.cluster.local:8080",
"error":"dial tcp: lookup notify.notify-prod.svc.cluster.local: no such host"}
```


Lösung

Zieladresse des Triggers auf den neuen Namespace korrigieren, ausrollen, Zustellung prüfen und die 1 240 Ereignisse nach Abstimmung mit dem Bedarfsträger mit `es-utilities/dlq-replay` erneut einstellen. Der Konsument bestätigte die idempotente Verarbeitung, sodass Duplikate unschädlich waren.

Hauptursache

Der Umzug des Konsumenten war nicht als Änderungsantrag gemeldet; die Trigger-Definition zeigte weiter auf den alten Dienstnamen.

Schritte zur Nachbildung

Zieladresse eines Triggers in `ocp-test` auf einen nicht existierenden Dienst setzen und 50 Ereignisse einspielen.

6.3.5 Dispatcher startet nach einem Update nicht (CrashLoopBackOff)

Umgebung

Test, unmittelbar nach dem Wechsel auf OpenShift Serverless 1.36; Vorgang ESSUP-1602.

Fehlerbeschreibung

Zwei von drei Replikas des StatefulSets `kafka-broker-dispatcher` bleiben in `CrashLoopBackOff`. Im Protokoll:

```
FATAL failed to claim partitions for group knative-trigger-task-events:
kafka server: The group member's supported protocols are incompatible with those of
existing members or first group member tried to join with empty protocol type
```

Lösung

Die alte Consumer-Gruppe war nach dem Update inkompatibel. Nach Abstimmung mit dem Dienstleister wurde das StatefulSet auf null skaliert, die Consumer-Gruppe entfernt und neu aufgebaut; die Offsets wurden auf den letzten festgeschriebenen Stand gesetzt, sodass keine Ereignisse verloren gingen:

```
oc -n eventing-kafka-broker scale statefulset kafka-broker-dispatcher --replicas=0
# durch Talwerk IT-Services auf kafka-t01:
kafka-consumer-groups.sh --bootstrap-server kafka-t01.mw.bavd.intern:9093 \
  --command-config /etc/kafka/client.properties \
  --group knative-trigger-task-events --describe
oc -n eventing-kafka-broker scale statefulset kafka-broker-dispatcher --replicas=3
```

Hauptursache

Wechsel des Zuweisungsverfahrens für Partitionen zwischen den Versionen. Der Fall trat nur auf, weil in `ocp-test` alte Consumer-Gruppen aus einem früheren Versuch bestanden. Die Prüfung dieses Punktes ist seither Teil der Vorabprüfung auf `ocp-di` (Kapitel 5.4, Schritt 3).

Schritte zur Nachbildung

Auf `ocp-di` eine Consumer-Gruppe mit der Vorgängerversion anlegen, danach die neue Version ausrollen.

6.4 Incident-Liste

Die Incident-Liste ist die Historie der bearbeiteten Störungen. Sie dient dazu, ähnliche Fehler wiederzuerkennen und vorhandene Lösungswege erneut zu nutzen. Tabelle 28 gibt den Auszug des laufenden Jahres wieder; die vollständige Liste steht in Confluence unter `display/PLT/Incident-Liste`.

Tabelle 28: Incident-Liste (Auszug 2026)

Vorgang	Datum	Titel	Ursache	Dauer	Maßnahme
---------	-------	-------	---------	-------	----------

Vorgang	Datum	Titel	Ursache	Dauer	Maßnahme
ESSUP-1482	07.05.2026	Consumer-Lag über 5 000, Zustellung verzögert	Konsument antwortete mit HTTP 503	1 h 40 min	Behebung beim Konsumenten, Alert-Schwelle bestätigt
ESSUP-1517	14.05.2026	Zustellung nach CA-Wechsel unterbrochen	neue Issuing-CA fehlte im Truststore	42 min	Truststore verteilt, SOP-6 um Vorbedingung ergänzt; Partnervorgänge ESSUP-1455 (Verteilauftrag) und ZSDSUP-0214 (BHB-PLT-0007)
ESSUP-1533	28.05.2026	Trigger stellt nicht zu	Ereignistyp ohne Änderungsantrag geändert	3 h 10 min	Filter angepasst, Bedarfsträger nachgeschult
ESSUP-1560	18.06.2026	1 240 Ereignisse im Dead-Letter-Topic	Konsument in neuen Namespace umgezogen	2 h 05 min	Trigger korrigiert, Ereignisse erneut eingestellt
ESSUP-1588	24.06.2026	Kurzzeitige Nichtverfügbarkeit des Broker-Ingress	Wartung am Ingress-Router der Plattform ohne Vorankündigung	11 min	Abstimmung der Wartungsfenster mit dem CaaS-Team verschärft (10 Arbeitstage Vorlauf); Partnervorgang CAASUP-0342 (BHB-PLT-0001)
ESSUP-1602	02.07.2026	Dispatcher in CrashLoopBackOff nach Update (Test)	inkompatible Consumer-Gruppe nach Versionswechsel	4 h 25 min	Gruppe neu aufgebaut, Prüfschritt in SOP-1 aufgenommen
ESSUP-1641	16.07.2026	Unterreplizierte Partitionen nach Broker-Neustart	Neustart zweier Broker in zu kurzem Abstand	28 min	Mindestabstand von zehn Minuten in SOP-6 festgeschrieben

6.5 Weitere Hinweise

- **Unterschiede zwischen OpenShift- und Upstream-Ressourcen:** Nicht jede Upstream-Anleitung passt auf die hier eingesetzte Distribution. Der Vergleich steht in Confluence unter `display/PLT/Ressourcenvergleich` und ist vor jedem Versionswechsel zu prüfen.
- **Ergebnis der Duplikatstests:** Bei einem Neustart des Dispatchers können Ereignisse erneut zugestellt werden. Die gemessene Duplikatrate lag bei 0,7 % der Ereignisse im Neustartfenster. Konsumenten müssen deshalb idempotent verarbeiten (Kapitel 4.3).
- **Zonenkonzept:** Für Fragen zum Zonenübergang West ⇌ Süd ist das Dokument `NET-ZK-007` maßgeblich, nicht die Portmatrix dieses Handbuchs.
- **Fremdursachen:** Erfahrungsgemäß liegt bei etwa der Hälfte der gemeldeten Störungen die Ursache nicht im Event-System, sondern beim Konsumenten oder in der Konfiguration des Bedarfsträgers. Die Prüfreihefolge in Kapitel 6.2 ist deshalb strikt einzuhalten.

7 Logging und Monitoring

7.1 Aufbau der Überwachung

Für die Beobachtbarkeit betreibt das Team Plattformdienste ein eigenes Grafana mit dem Ops-Cockpit, das Metriken, Protokolle und Traces zusammenführt. Das Grafana wird als Anwendung über ArgoCD im Namespace `event-system-ops` bereitgestellt. Abbildung 7 zeigt, welche Quellen erfasst, wo sie gespeichert und wie sie ausgewertet und alarmiert werden.

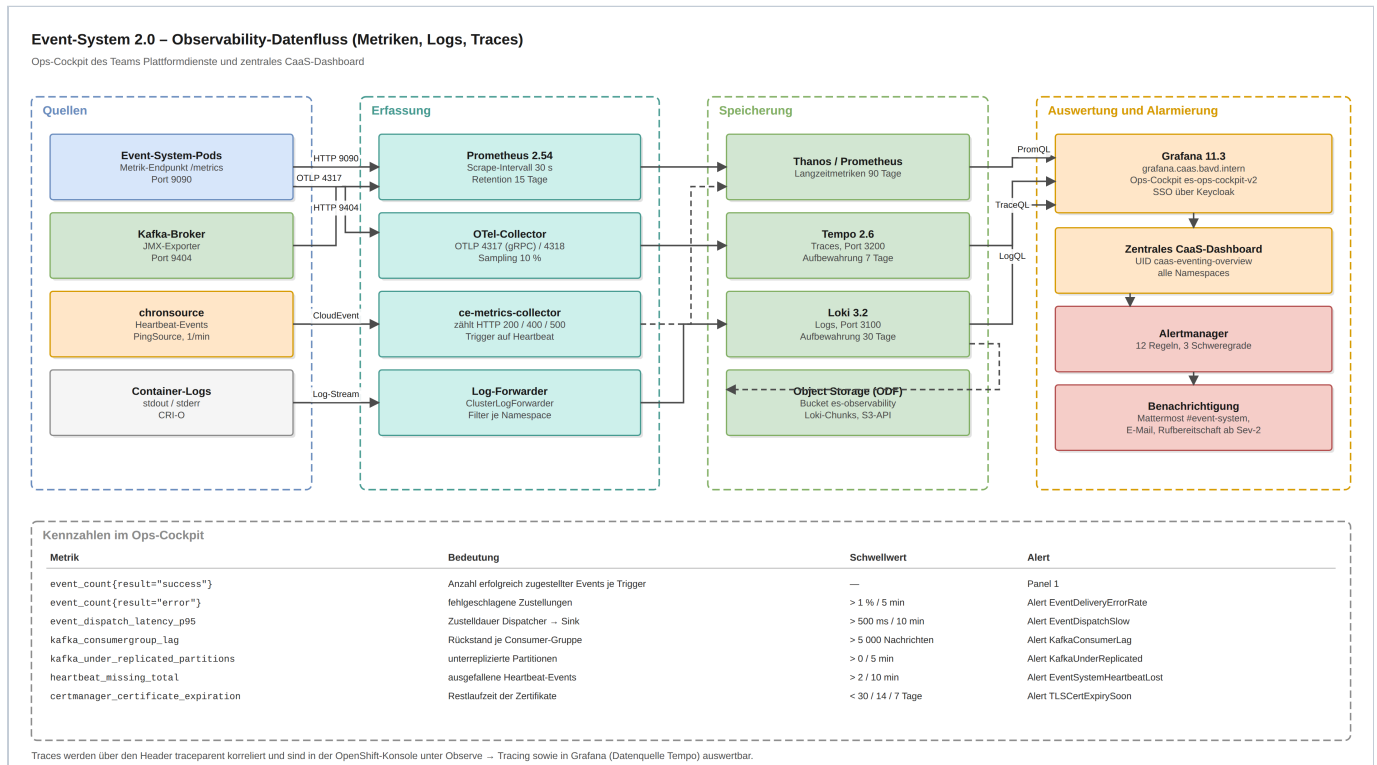


Abbildung 7: Observability-Datenfluss von den Quellen über die Erfassung und Speicherung bis zur Auswertung und Alarmierung.

Neben dem Ops-Cockpit betreibt das CaaS-Plattformteam ein zentrales Dashboard, das über alle Namespaces hinweg Einblick in die Konfiguration und die Zustellung von Ereignissen gibt (`caas-eventing-overview`). Es wird laufend an die Bedürfnisse der Bedarfsträger angepasst. Bedarfsträgern wird empfohlen, zusätzlich ein eigenes Dashboard aufzubauen; die Anleitung dazu — einschließlich der Einrichtung eines eigenen Heartbeat-Produzenten und des zugehörigen Konsumenten — steht in Confluence unter `display/PLT/Projektinternes+Monitoring`.

7.2 Metriken und Schwellwerte

Tabelle 29 nennt die überwachten Kennzahlen. Die Schwellwerte sind mit den Bedarfsträgern abgestimmt und werden bei jeder Anpassung im Betriebsbericht dokumentiert.

Tabelle 29: Überwachte Metriken

Metrik	Bedeutung	Schwellwert	Alert
event_count{result="success"}	erfolgreich zugestellte	—	nur Anzeige

Metrik	Bedeutung	Schwellwert	Alert
	Ereignisse je Trigger		
event_count{result="error"}	fehlgeschlagene Zustellungen	> 1 % über 5 min	EventDeliveryErrorRate
event_dispatch_latency_p95	Zustelldauer Dispatcher bis Zieladresse	> 500 ms über 10 min	EventDispatchSlow
kafka_consumergroup_lag	Rückstand je Consumer-Gruppe	> 5 000 Nachrichten	KafkaConsumerLag
kafka_under_replicated_partitions	unterreplizierte Partitionen	> 0 über 5 min	KafkaUnderReplicated
heartbeat_missing_total	ausgefallene Heartbeat-Ereignisse	> 2 über 10 min	EventSystemHeartbeatLost
dlq_messages_total	Bestand in den Dead-Letter-Topics	> 0	DeadLetterMessagesPresent
certmanager_certificate_expiration_timestamp	Restlaufzeit der Zertifikate	< 30 / 14 / 7 Tage	TLSCertExpirySoon
kube_pod_container_status_restarts_total	Neustarts der Komponenten	> 3 in 15 min	EventSystemPodFlapping
kafka_broker_disk_usage_ratio	Belegung der Broker-Datenträger	> 75 %	KafkaDiskFilling

Tabelle 30 ordnet den Alerts Schweregrad und Meldeweg zu. Insgesamt sind zwölf Alarmregeln in drei Schweregraden hinterlegt.

Tabelle 30: Alarmierung

Alert	Schweregrad	Meldeweg	Erste Maßnahme
EventSystemHeartbeatLost	1	Mattermost, E-Mail, Rufbereitschaft	Prüfreihenfolge Kapitel 6.2
KafkaUnderReplicated	1	Mattermost, E-Mail, Rufbereitschaft, Talwerk	Broker-Zustand beim Dienstleister erfragen
EventDeliveryErrorRate	2	Mattermost, E-Mail	betroffenen Trigger und Konsumenten bestimmen
KafkaConsumerLag	2	Mattermost, E-Mail	Antwortverhalten des Konsumenten prüfen
EventDispatchSlow	2	Mattermost	Traces in Tempo auswerten
TLSCertExpirySoon	3	Mattermost, Vorgang	SOP-6 auslösen (Kapitel 5.8)
DeadLetterMessagesPresent	3	Mattermost	Bestand aufarbeiten (wöchentliche Tätigkeit)
KafkaDiskFilling	3	E-Mail, Talwerk	Aufbewahrung und Kapazität prüfen

7.3 Protokolle

Die Komponenten schreiben strukturiert nach `stdout` und `stderr`. Der `clusterLogForwarder` der Plattform übernimmt die Ströme, filtert sie je Namespace und legt sie in Loki ab. Ein Zugriff auf Knoten oder Container ist für die Protokollauswertung nicht erforderlich. Tabelle 31 nennt die Quellen.

Tabelle 31: Protokollquellen und Aufbewahrung

Quelle	Inhalt	Ort	Aufbewahrung
kafka-broker-receiver	Annahme, Ablehnungen, Producer-Fehler	Loki, Label <code>app=kafka-broker-receiver</code>	30 Tage
kafka-broker-dispatcher	Zustellversuche, Antwortcodes, Dead-Letter	Loki	30 Tage
mt-broker-filter	Filterentscheidungen, verworfene Ereignisse	Loki	30 Tage
eventing-controller	Reconciliation, Zustand der Ressourcen	Loki	30 Tage
Kafka-Broker	Broker-Protokolle, ISR-Wechsel	beim Dienstleister, Auszüge auf Anforderung	90 Tage
Audit-Protokoll der Cluster-API	administrative Zugriffe	Plattform-Protokollierung der CaaS-Plattform	180 Tage

Ein Protokolleintrag enthält immer die Ereigniskennung und die Trace-Kennung, sodass sich Protokoll und Trace verbinden lassen. Typische Abfragen:

```
# alle fehlgeschlagenen Zustellungen eines Triggers der letzten Stunde
{namespace="eventing-kafka-broker", app="kafka-broker-dispatcher"}
  |= "delivery failed" | json | trigger="dd-archiv-events"

# Weg eines einzelnen Ereignisses über alle Komponenten
{namespace=~"knative-eventing|eventing-kafka-broker"} |= "b7f1c4e2"
```

7.4 Tracing mit Tempo

Tempo wird als verteiltes Tracing-System eingesetzt, um Abläufe in eventgetriebenen Architekturen Ende zu Ende nachvollziehbar zu machen. Im Kontext des Event-System dient es dazu, Nachrichtenflüsse, Zustellungen und Latenzen zwischen den Komponenten sichtbar zu machen. Über die von Knative gesetzten Trace-Header lassen sich Ereignisse entlang der gesamten Verarbeitungskette korrelieren; Tempo speichert die Traces und erlaubt die Analyse in Verbindung mit Grafana. Damit lassen sich Fehlerursachen, verzögerte Zustellungen und fehlerhafte Trigger schnell eingrenzen.

Das Tracing wird überwiegend zur Fehlersuche genutzt. Die Abtastrate beträgt 10 %; bei einer laufenden Störung kann sie über den OTel-Collector zeitweise auf 100 % erhöht werden. Traces sind über die OpenShift-Konsole (Observe → Tracing) sowie in Grafana über die Datenquelle Tempo erreichbar. Die Aufbewahrung beträgt sieben Tage.

Gut zu wissen

Ein Trace endet nicht am Event-System: Setzt der Konsument den Header `traceparent` fort, ist der gesamte Weg vom Produzenten bis in das Zielsystem in einer Ansicht sichtbar. Bedarfsträger werden im Onboarding darauf hingewiesen (SOP-5).

8 Datensicherung, Wiederherstellung und Notfallplan

8.1 Grundsatz

Das Event-System hält keine eigenen Fachdaten. Gesichert werden deshalb Konfiguration und Geheimnisse, nicht die Ereignisse selbst. Die Verfügbarkeit der Ereignisse innerhalb der Aufbewahrungsfrist wird über die Kafka-Replikation gewährleistet; daraus ergibt sich der RPO von 15 Minuten, der dem maximalen Rückstand zwischen den Replikaten unter Volllast entspricht.

Tabelle 32: Sicherungsobjekte und Verfahren

Objekt	Verfahren	Turnus	Ziel und Aufbewahrung
Konfiguration (Broker, Trigger, Operatoren, Wertedateien)	Versionierung in Git, Spiegelung in das Backup-Repository	bei jeder Änderung, Spiegelung nächtlich	Git-Server und Commvault, 90 Tage
Dashboards und Alarmregeln	Export als JSON in <code>es-config</code>	bei jeder Änderung	Git, unbegrenzt
Geheimnisse	Vault-Snapshot durch das Plattformteam	täglich 23:30	Commvault, 30 Tage
Ereignisse in Kafka	Replikation über drei Broker (RF 3, ISR 2)	laufend	keine Sicherung, Aufbewahrung 7 Tage
Metriken, Protokolle, Traces	Objektspeicher der Plattform	laufend	90 / 30 / 7 Tage
Dokumentation und SOPs	Confluence-Sicherung der Plattform	täglich	Vorhaltung durch den Confluence-Betrieb

8.2 Wiederherstellung

Die Wiederherstellung einer Stage erfolgt nicht durch Zurückspielen von Daten, sondern durch erneutes Ausrollen aus Git. Der Ablauf entspricht der Ersteinrichtung (Kapitel 5.3) und dauert erfahrungsgemäß 45 bis 60 Minuten je Stage:

1. Cluster-Verfügbarkeit mit dem CaaS-Plattformbetrieb klären.
2. ArgoCD-Applications `es-<stage>-base` und `es-<stage>-config` synchronisieren.
3. Kafka-Zugangsdaten aus Vault wiederherstellen und Verbindung prüfen.
4. Consumer-Gruppen prüfen; Offsets bleiben in Kafka erhalten, sodass die Verarbeitung an der letzten festgeschriebenen Position fortsetzt.
5. Funktionalen Test ausführen, Ergebnis im Vorgang dokumentieren.
6. Bedarfsträger über die Wiederaufnahme informieren.

Hinweis

Ereignisse, die während des Ausfalls nicht angenommen werden konnten, werden nicht nachträglich erzeugt. Das Nachliefern liegt beim Produzenten und ist Teil der Onboarding-Vereinbarung (SOP-5). Bereits angenommene Ereignisse gehen nicht verloren, solange die Aufbewahrungsfrist von sieben Tagen nicht überschritten wird.

8.3 Disaster Recovery

Tabelle 33 beschreibt die geplanten Ausfallszenarien mit ihren Auswirkungen und dem vorgesehenen Vorgehen.

Tabelle 33: Ausfallszenarien

Szenario	Auswirkung	Vorgehen	Zielzeit
Ausfall eines Pods oder Knotens	keine, Lastverteilung greift	automatischer Neustart durch die Plattform	< 2 min
Ausfall eines Brandabschnitts in der Metro-Region West	keine Unterbrechung; halbe Kapazität, erhöhte Latenz	Aktiv-Aktiv-Betrieb, etcd-Quorum über drei Master; Kapazität mit dem CaaS-Team nachziehen	< 5 min
Ausfall eines Kafka-Brokers	keine, Replikationsfaktor 3	Wiederherstellung durch den Dienstleister, ISR beobachten	< 30 min
Ausfall zweier Kafka-Broker	Annahme schlägt fehl (ISR unter 2), Produzenten erhalten HTTP 503	Schweregrad 1, Talwerk IT-Services eskalieren, Bedarfsträger zum Puffern auffordern	4 h (RTO)
Ausfall der Verbindung Metro-Region West ↔ Hausnetz Süd	Zustellung steht vollständig, Ereignisse bleiben in Kafka	Schweregrad 1, Netzbetrieb (Frank Dettmer) und ZRB einbeziehen	4 h (RTO)
Verlust eines vollständigen Clusters	Stage nicht verfügbar; Produktion: keine Zustellung	Neuaufbau aus Git nach Kapitel 8.2, nach Wiederherstellung des Clusters durch das CaaS-Team	4 h nach Clusterfreigabe
Verlust der Kafka-Daten	nicht zugestellte Ereignisse sind endgültig verloren	Bedarfsträger informieren, Nachlieferung durch die Produzenten anstoßen	abhängig vom Verfahren
Kompromittierung von Zugangsdaten	Vertraulichkeit betroffen	SCRAM-Zugangsdaten und Zertifikate sofort tauschen (SOP-6, SOP-7), Meldung an den Informationssicherheitsbeauftragten	unverzüglich

8.4 Notfallplan

Bei einem Notfall — Vollaussfall der Produktion über mehr als eine Stunde oder Verdacht auf eine Kompromittierung — gilt:

1. Störung mit Schweregrad 1 in **ESSUP** anlegen und im Kanal **#event-system** ankündigen.
2. Produktverantwortlichen (Tobias Reinhardt) und Bereichsleitung (Dr. Martina Kellerhoff) unverzüglich informieren; die Kommunikation an die Bedarfsträger ist inhaltlich vorab mit der Bereichsleitung abzustimmen.
3. Bei Beteiligung mehrerer Systeme eine Arbeitsgruppe im Kreis der betroffenen Systeme koordinieren und dafür einen eigenen Mattermost-Kanal anlegen.
4. Talwerk IT-Services GmbH über den Service Manager (Holger Pietsch) einbeziehen, wenn Kafka betroffen ist; Rufbereitschaft ist rund um die Uhr vereinbart.
5. Bedarfsträger auffordern, das Senden zu puffern, und die erwartete Dauer nennen.
6. Nach Behebung: Nachbetrachtung innerhalb von fünf Arbeitstagen, Aufnahme in die Incident-Liste, Prüfung der SOPs auf Anpassungsbedarf.

Die übergreifenden Meldewege und der Krisenstab sind im Notfallhandbuch des Bereichs IT-B (NFH-ITB-2.1) geregelt.

8.5 Nachweise und Übungen

Tabelle 34: Nachweise und Übungen

Nachweis	Turnus	Verantwortlich	Letzte Durchführung
----------	--------	----------------	---------------------

Nachweis	Turnus	Verantwortlich	Letzte Durchführung
Wiederaufbau einer Stage aus Git (Reinstallationstest)	halbjährlich	Team Plattformdienste	Dev-Intern, 05.06.2026, 52 min
Ausfall eines Kafka-Brokers (angekündigt)	halbjährlich	Talwerk IT-Services	Test, 12.03.2026, ohne Auswirkung
Wiederherstellung eines Vault-Snapshots	jährlich	CaaS-Plattformbetrieb	28.04.2026, erfolgreich
Notfallübung mit Bedarfsträgern (Puffern und Nachliefern)	jährlich	Nadine Schäfer	19.02.2026, zwei Verfahren beteiligt

9 Testfälle

9.1 Testarten

Tabelle 35 nennt die eingesetzten Testarten. Der Quellcode aller Tests liegt im Repository `es-utilities`; Ergebnisse werden in Confluence unter `display/PLT/Tests` abgelegt.

Tabelle 35: Testarten

Testart	Umfang	Werkzeug	Turnus	Letztes Ergebnis
Funktionaler Test	je Broker ein Testereignis senden und die Zustellung an eine Testsenke prüfen	Go (eventcheck)	wöchentlich und nach jeder Änderung	22.07.2026, alle Stages bestanden
Duplikatstest	Neustart des Dispatchers unter Last, Zählung mehrfach zugestellter Ereignisse	Go, Auswertung in Grafana	vor jedem Versionswechsel	08.07.2026, Duplikatrate 0,7 %
Systemtest	Zusammenspiel mit zwei Bedarfsträgern in der Testumgebung, Ende-zu-Ende	manuell nach Testplan	vor jedem Hauptrelease	10.07.2026, bestanden
Lasttest	Lastprofil mit 1 000 Ereignissen je Sekunde über 30 Minuten	Hyperfoil	jährlich und vor Hauptreleases	11.07.2026, p95 = 210 ms bei 1 000 Ereignissen/s
Reinstallationstest	vollständiger Neuaufbau einer Stage aus Git	ArgoCD, SOP-1 bis SOP-3	halbjährlich	05.06.2026, 52 Minuten
Notfalltest	Ausfall eines Kafka-Brokers, Verhalten der Zustellung	abgestimmt mit dem Dienstleister	halbjährlich	12.03.2026, keine Auswirkung

9.2 Konkrete Testfälle

Tabelle 36 nennt die Testfälle, die bei jedem Versionswechsel abzuarbeiten sind. Der Nachweis erfolgt im Testprotokoll des jeweiligen Releases.

Tabelle 36: Testfälle für den Versionswechsel

ID	Testfall	Erwartetes Ergebnis
TF-EG-01	Ereignis an einen Kafka-Broker senden	HTTP 202, Ereignis im Topic, Zustellung an die Testsenke
TF-EG-02	Ereignis ohne <code>ce-type</code> senden	HTTP 400, kein Eintrag im Topic
TF-EG-03	Ereignis mit Rumpf über 64 KiB senden	HTTP 413, Ablehnung protokolliert
TF-EG-04	Trigger mit nicht zutreffendem Filter	keine Zustellung, Ereignis verworfen, keine Fehlermeldung
TF-EG-05	Konsument antwortet dauerhaft mit HTTP 503	fünf Zustellversuche, danach Ablage im Dead-Letter-Topic
TF-EG-06	Konsument antwortet beim dritten Versuch mit HTTP 200	Zustellung gilt als erfolgreich, kein Dead-Letter
TF-EG-07	Neustart des Dispatchers unter Last	keine verlorenen Ereignisse, Duplikatrate unter 1 %
TF-EG-08	Ausfall eines Kafka-Brokers während der Annahme	Annahme läuft weiter, ISR sinkt auf 2, kein Ereignisverlust
TF-EG-09	Zwei Ereignisse mit gleichem <code>ce-subject</code>	Reihenfolge bleibt erhalten (gleiche Partition)
TF-EG-10	Erneutes Einstellen aus dem Dead-Letter-Topic	Ereignisse werden zugestellt, Zählerstände stimmen
TF-EG-11	Trigger-Zieladresse mit abgelaufenem Zertifikat	Zustellung schlägt fehl, Protokolleintrag mit Zertifikatsfehler
TF-EG-12	Trace über Produzent, Event-System und Konsument	ein Trace mit allen Spannen in Tempo auffindbar

10 Rollen und Verantwortlichkeiten

10.1 Rollenübersicht

Rollen und Verantwortlichkeiten für einzelne Maßnahmen sind der jeweiligen SOP zu entnehmen. Tabelle 37 nennt die allgemeinen Verantwortlichkeiten.

Tabelle 37: Rollen und Verantwortlichkeiten

Rolle	Person	Umfang
Produktverantwortung	Tobias Reinhardt (Bereich IT-B 2)	Gesamtverantwortung, Freigaben, Kommunikation mit Bedarfsträgern und Bereichsleitung, Fortschreibung dieses Handbuchs
Vertretung	Nadine Schäfer	vollumfängliche Vertretung, zusätzlich Onboarding der Bedarfsträger
Betrieb Kafka-Anbindung, SRE	Jonas Brinkmann	Kafka-Anbindung, Zertifikate, Kapazitätsplanung, Abstimmung mit dem Dienstleister
Entwicklung und Observability	Miriam Falk	Weiterentwicklung, Dashboards, Alarmregeln, Lasttests
Koordination First Level	Sven Lorenz	Besetzung des Betriebskalenders, Dead-Letter-Aufarbeitung, Erstbewertung
Plattformbetrieb	Andreas Wehrle (Team CaaS)	Cluster, Ingress, Service Mesh, Speicherklassen, Pull-Request-Freigaben
Kafka-Betrieb	Holger Pietsch (Talwerk IT-Services GmbH)	Broker, Topics, ACLs, Keystores, Kapazität
Netzbetrieb	Frank Dettmer	Firewall-Freischaltungen, Zonenübergänge
PKI-Betrieb	Sabine Wollmer	Ausstellung und Widerruf von Zertifikaten, Betrieb der ausstellenden CA
IAM-Betrieb	Kai Ostermann	Realm, Gruppen, OIDC-Clients
Bereichsleitung	Dr. Martina Kellerhoff	Eskalationsstufe 2, Freigabe der Kommunikation bei Major Incidents

10.2 Supportlevel

Formale Support- oder Servicelevel werden zwischen dem Team Platforddienste und seinen Bedarfsträgern nicht vereinbart; maßgeblich sind der Servicekatalog (SK-PLT-1.9) und die Angaben in Kapitel 3.5 und 5.1. Tabelle 38 beschreibt die Aufgabenteilung.

Tabelle 38: Supportlevel

Level	Wer	Aufgaben
1st Level	Team Platforddienste nach Betriebskalender	Annahme über Jira, Mattermost und Postfach, Erstbewertung, Behebung fehlerhafter Konfigurationen, Terminvereinbarung für tiefere Analysen
2nd Level	Team Platforddienste (fachlich zuständige Person)	Analyse anhand von Metriken, Protokollen und Traces, Änderungen an Broker- und Trigger-Konfiguration
3rd Level Event-System	Team Platforddienste (Entwicklung)	Problem-Management, Korrekturen an Konfiguration und eigenen Komponenten, Herstellerkontakt über den OpenShift-Support

Level	Wer	Aufgaben
3rd Level Kafka	Talwerk IT-Services GmbH	Störungen der Broker, Topics, ACLs und Keystores; Rufbereitschaft rund um die Uhr
3rd Level Plattform	Team CaaS-Plattformbetrieb	Cluster, Knoten, Ingress, Service Mesh, Speicher

10.3 Dienstleister

Tabelle 39: Beteiligte Dienstleister

Firma	Leistung	Vertrag	Servicezeit	Kontakt
Talwerk IT-Services GmbH	Betrieb Apache Kafka, 3rd Level	RV-2024-0817	Mo–Fr 07:00–19:00, Rufbereitschaft 24/7	Holger Pietsch, kafka-service@rheinwerk-its.de
Red Hat	Subskription und Support OpenShift Container Platform	SUB-0CP-4471-BAVD	24/7 Premium	über den OpenShift-Support des CaaS-Teams
ZRB – Zentrales Rechenzentrum des Bundes	Rechenzentrums- und Netzleistungen, Serviceklasse Bronze	LS-ZRB-2022-5210	nach Serviceklasse	über den Servicedesk 0800 1180 100

10.4 Eskalationsweg

Bei Major Incidents sind die Bereichsleitung und die Bedarfsträger zeitnah zu informieren. Die Kommunikation in Richtung der Bedarfsträger muss inhaltlich vorab mit der Bereichsleitung abgestimmt sein. Die Koordinierung einer Arbeitsgruppe erfolgt im Kreis der beteiligten Systeme; es hat sich bewährt, dafür einen eigenen Mattermost-Kanal anzulegen.

Tabelle 40: Eskalationsstufen

Stufe	Auslöser	Adressat	Frist
1	Störung nicht innerhalb der zugesagten Zeit angenommen oder Lösungsweg unklar	Produktverantwortlicher (Tobias Reinhardt), Vertretung (Nadine Schäfer)	sofort
2	Vollausfall der Produktion über eine Stunde, mehrere Verfahren betroffen	Bereichsleitung IT-B (Dr. Martina Kellerhoff)	innerhalb 30 min
3	Vollausfall über vier Stunden, Verdacht auf Kompromittierung, absehbare Fristverletzung in einem Fachverfahren	Krisenstab nach Notfallhandbuch NFH-ITB-2.1, Informationssicherheits- und Datenschutzbeauftragte	unverzüglich

10.5 RACI-Matrix

Tabelle 41 ordnet die Arbeitsschritte der SOPs den Beteiligten zu. R = Responsible (zuständig für die Durchführung), A = Accountable (Verantwortung aus Budgetsicht), C = Consulted (verfügt über sachdienliche Informationen), I = Informed (erhält Information über Tätigkeit oder Ergebnis).

Tabelle 41: RACI-Matrix über die SOPs

SOP	Arbeitsschritt	Plattforddienste	Bedarfsträger	CaaS	Talwerk	ZRB
SOP-1	Fork mit dem Upstream synchronisieren	R, A	—	C	—	—
SOP-1	Temporären Branch anlegen, Änderung vornehmen	R, A	—	C	—	—

SOP	Arbeitsschritt	Platfordmdienste	Bedarfsträger	CaaS	Talwerk	ZRB
SOP-1	Änderung per Pull-Request bereitstellen	R, A	I	R, C	—	—
SOP-2	ArgoCD-Application für den Global-Broker anlegen	R, A	I	C	—	—
SOP-3	Dashboard bereitstellen, Alarmregeln pflegen	R, A	I	C	—	—
SOP-4	Kommunikation über Jira, Mattermost oder E-Mail	R, A	R	—	—	—
SOP-5	Bedarfsträger aufnehmen, Checkliste erstellen	R, A	I	—	C	—
SOP-5	Onboarding-Workshop vereinbaren und durchführen	R, A	R	—	—	—
SOP-6	Zertifikat beantragen (Weg B)	R, A	—	I	C	—
SOP-6	Keystore tauschen, Broker neu starten	A, C	I	—	R	—
SOP-7	Topic bereinigen	A, C	C	I	R	—
—	Firewall-Freischaltung ändern	R, A	—	C	C	R

11 Lizenzen und Verträge

11.1 Lizenzverwaltung

Tabelle 42 nennt die eingesetzten Komponenten und ihre Lizenzen. Für den Einsatz von OpenShift Serverless ist mindestens eine Subskription der OpenShift Container Platform erforderlich; sie wird über das CaaS-Team bereitgestellt.

Tabelle 42: Lizenzen

Produkt	Lizenz	Supportoption
Knative Eventing	Apache License 2.0	nein
Red Hat OpenShift Serverless	Apache License 2.0 (Distribution durch Red Hat)	ja, über den OpenShift-Supportvertrag
Red Hat OpenShift Container Platform	kommerzielle Subskription	ja, SUB-0CP-4471-BAVD
Apache Kafka	Apache License 2.0	über den Dienstleistervertrag RV-2024-0817
Quarkus	Apache License 2.0	nein
Go (Golang)	BSD 3-Clause	nein
Java (OpenJDK)	GNU General Public License v2.0 mit Classpath Exception	nein
Grafana, Loki, Tempo	AGPL v3 bzw. Apache License 2.0	nein, Nutzung im Rahmen der Plattform
Prometheus	Apache License 2.0	nein
cert-manager	Apache License 2.0	nein
Hyperfoil	Apache License 2.0	nein, nur Testeinsatz

11.2 Verträge und Leistungsscheine

Tabelle 43: Verträge und Leistungsscheine

Kennung	Gegenstand	Laufzeit	Verantwortlich
RV-2024-0817	Betrieb der Kafka-Instanzen, 3rd Level	01.04.2024 – 31.03.2027	Tobias Reinhardt
SUB-0CP-4471-BAVD	OpenShift-Subskription, Premium-Support	jährlich verlängert	Team CaaS-Plattformbetrieb
LS-ZRB-2022-5210	Rechenzentrums- und Netzleistungen Metro-Region West, Serviceklasse Bronze	unbefristet, jährliche Anpassung	Bereich IT-B

11.3 Offene Punkte

Tabelle 44: Offene Punkte

Nr.	Punkt	Verantwortlich	Termin
OP-01	Sicherung der Log- und Data-Volumes der Kafka-Broker: Klärung mit der Talwerk IT-Services GmbH, ob über die Replikation hinaus eine Sicherung erforderlich ist	Jonas Brinkmann	Q4/2026

Nr.	Punkt	Verantwortlich	Termin
OP-02	Erhöhung der Partitionsanzahl der drei am stärksten genutzten Topics zur Vorbereitung des erwarteten Lastanstiegs	Jonas Brinkmann	Q4/2026
OP-03	Automatisierte Aufarbeitung der Dead-Letter-Topics einschließlich Freigabeschritt durch den Bedarfsträger	Miriam Falk	Q1/2027
OP-04	Aufnahme eines formalen Servicelevels in den Servicekatalog	Tobias Reinhardt	offen

12 Glossar und weiterführende Dokumente

12.1 Glossar

at least once

Zustellgarantie, bei der ein Ereignis mindestens einmal zugestellt wird; Duplikate sind möglich und müssen vom Konsumenten erkannt werden.

Bedarfsträger

Projekt oder Verfahren, das das Event-System nutzt, also Ereignisse veröffentlicht oder bezieht.

Brandabschnitt

Baulich getrennter Bereich eines Rechenzentrums. Die Metro-Region West umfasst zwei Brandabschnitte, die im Aktiv-Aktiv-Modell betrieben werden.

Broker

Ressource, die Ereignisse eines Bedarfsträgers annimmt und zwischenspeichert. Je Bedarfsträger und Stage existiert mindestens ein Broker.

CloudEvents

Herstellerneutrale Spezifikation für die Beschreibung von Ereignissen. Das Event-System nutzt Version 1.0 im Binärmodus.

Consumer-Gruppe

Zusammenschluss von Kafka-Konsumenten, die sich die Partitionen eines Topics aufteilen. Je Trigger existiert eine eigene Gruppe.

CRD (Custom Resource Definition)

Erweiterung der Kubernetes-API um eigene Ressourcentypen, etwa Broker und Trigger.

Data Plane

Komponenten, die Ereignisse verarbeiten und weiterleiten, im Unterschied zur Control Plane, die Konfiguration verwaltet.

Dead-Letter-Topic

Ablage für Ereignisse, die nach allen Zustellversuchen nicht zugestellt werden konnten.

Ereignis (Event)

Nachricht über eine Zustandsänderung, bestehend aus Metadaten und Referenzen. Fachdaten sind nicht enthalten.

Fan-out

Verteilung eines Ereignisses aus einem Topic an mehrere Trigger und deren Zieladressen.

GitOps

Betriebsmodell, bei dem der gewünschte Zustand vollständig in Git beschrieben und automatisiert abgeglichen wird.

GSLB (Global Server Load Balancer)

Lastverteiler, über den Zugriffe von außerhalb der Metro-Region West auf die Plattform geleitet werden.

ISR (In-Sync Replicas)

Anzahl der Replikate eines Kafka-Partitionsprotokolls, die mit dem Anführer synchron sind. Vorgabe: mindestens 2.

KRaft

Betriebsmodus von Apache Kafka, in dem die Metadaten ohne separaten ZooKeeper verwaltet werden.

mTLS

Gegenseitige TLS-Authentifizierung; im Service Mesh zwischen allen Komponenten aktiv.

Namespace

Logische Trennung innerhalb eines Kubernetes-Clusters. Das Event-System nutzt vier Namespaces.

Reconciliation

Fortlaufender Abgleich zwischen gewünschtem und tatsächlichem Zustand einer Ressource durch einen Controller.

Route

OpenShift-Ressource, die einen Dienst unter einem Namen der Anwendungsdomäne von außen erreichbar macht.

RPO (Recovery Point Objective)

Maximal zulässiger Datenverlust, ausgedrückt als Zeitspanne. Für das Event-System 15 Minuten.

RTO (Recovery Time Objective)

Maximal zulässige Zeit bis zur Wiederherstellung des Dienstes. Für das Event-System 4 Stunden.

SASL/SCRAM

Verfahren zur Anmeldung an Kafka mit Benutzername und Passwort, hier stets über TLS (SASL_SSL).

Sink

Zieladresse eines Triggers, an die Ereignisse per HTTP zugestellt werden.

Stage

Umgebung im Lebenszyklus einer Änderung: Dev-Intern, Dev, Test, Produktion.

Topic

Kafka-Objekt, in dem Ereignisse partitioniert und repliziert gespeichert werden.

Trigger

Ressource, die festlegt, welche Ereignisse eines Brokers an welche Zieladresse zugestellt werden. Enthält den Attributfilter.

12.2 Weiterführende Dokumente und Seiten

Tabelle 45: Weiterführende Dokumente

Titel	Ort	Inhalt
Standard Operating Procedures	confluence.bavd.intern/display/PLT/Standard+Operating+Procedures	vollständige Anweisungen SOP-1 bis SOP-7
Runbooks	confluence.bavd.intern/display/PLT/Runbooks	Arbeitsanweisungen für die häufigsten Störungen
Incident-Liste	confluence.bavd.intern/display/PLT/Incident-Liste	vollständige Historie der bearbeiteten Störungen
Betriebshandbuch CaaS-Plattform (BHB-PLT-0001)	confluence.bavd.intern/display/PLT/Betriebshandbuch+CaaS	Mandantenmodell, Knotenwartung SOP-CAAS-01, Kaltstartreihenfolge
Betriebshandbuch Zentrale Sicherheitsdienste (BHB-PLT-0007)	confluence.bavd.intern/display/PLT/Betriebshandbuch+ZSD	Anmeldung, PKI und ACME, Vault, Truststore-Verteilung beim CA-Wechsel
Betriebskalender	confluence.bavd.intern/display/PLT/Betriebskalender	Besetzung des First- und Third-Level-Supports je Kalenderwoche
Bedarfsträgerliste	confluence.bavd.intern/display/PLT/Bedarfstraeger	angebundene Projekte mit Broker, Trigger und Ansprechpartnern

Titel	Ort	Inhalt
Projektinternes Monitoring einrichten	confluence.bavd.intern/display/PLT/Projektinternes+Monitoring	Anleitung für Bedarfsträger zu eigenem Dashboard und Heartbeat
Ressourcenvergleich OpenShift und Upstream	confluence.bavd.intern/display/PLT/Ressourcenvergleich	Unterschiede der Ressourcentypen, vor Versionswechseln zu prüfen
Ergebnis der Duplikatstests	confluence.bavd.intern/display/PLT/Duplikatstests	Messreihen und Bewertung der Duplikatrate
Servicekatalog Plattformdienste	SK-PLT-1.9	Leistungsumfang und Abgrenzung der Zuständigkeiten
Zonenkonzept und Event-System	NET-ZK-007	maßgebliche Festlegungen zum Zonenübergang
Repositories	git.bavd.intern → es-ocp-infra, es-config, es-utilities	Konfiguration, Broker- und Trigger-Definitionen, Werkzeuge